

บทที่ 1 บทนำ

การใช้สไลด์ :

เนื้อหาในสไลด์เหล่านี้ถูกแปลมาจากสไลด์ต้นฉบับประกอบหนังสือของผู้แต่งชื่อ Kurose และ Ross

ผู้แปลอนุญาตให้ทุกท่านสามารถใช้สไลด์ทั้งหมดได้ ดังนั้นท่านสามารถดูภาพเคลื่อนไหว สามารถเพิ่ม,แก้ไข และ ลบสไลด์ (นับรวมข้อความนี้) และเนื้อหาของสไลด์เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

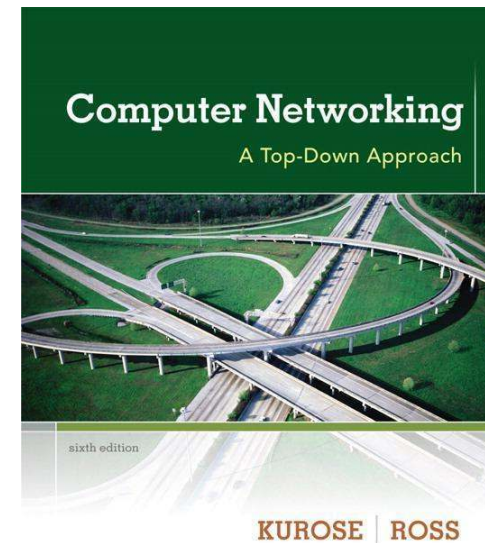
สำหรับการแลกเปลี่ยน เราต้องการสิ่งต่อไปนี้เท่านั้น :

- ถ้าท่านใช้สไลด์เหล่านี้ (เป็นตัวอย่าง, ในห้องเรียน) อย่าลืมกล่าวถึงที่มาของสไลด์ (หลังจากนี้ เราต้องการให้ทุกคนอุดหนุนและใช้หนังสือของผู้แต่งด้านข้าง)
- ถ้าคุณโพสต์สไลด์ใด ๆ ในเว็บ, อย่าลืมกล่าวถึงว่า คุณแก้ไขจากสไลด์ต้นฉบับของเรา และ ระบุถึงลิขสิทธิ์ของเราด้วย
-

ขอขอบคุณและขอให้สนุก!

ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล ผู้เรียบเรียง

สงวนลิขสิทธิ์ 2013
© เนื้อหาทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ



*Computer Networking: A
Top Down Approach 6th
edition*
Jim Kurose, Keith Ross
Addison-Wesley
March 2012

บทที่ 1: บทนำ

เป้าหมายของเรา:

- รู้เกี่ยวกับเครือข่ายเบื้องต้น และ ค้นหาเกี่ยวกับคำศัพท์
- รายละเอียดต่าง ๆ จะอธิบายในภายหลัง
- วิธีการ:
 - ใช้ Internet เป็นตัวอย่าง

ภาพรวม:

- Internet คืออะไร
- Protocol คืออะไร
 - network edge; hosts, access net, physical media
 - network core: packet/circuit switching, Internet structure
- ประสิทธิภาพ : loss, delay, throughput
- ความปลอดภัย
- protocol layers, service models
- ประวัติศาสตร์

บทที่ 1: แผนการสอน

1.1 *Internet คืออะไร*

1.2 network edge end systems (เครื่องปลายทาง), access networks (เครือข่ายสำหรับการเข้าถึง), links (สิ่งเชื่อมต่อ)

1.3 network core packet switching, circuit switching, โครงสร้างเครือข่าย

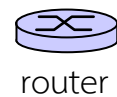
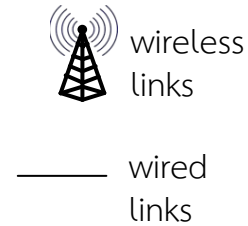
1.4 delay (ความล่าช้า), loss (ข้อมูลสูญหาย), throughput (อัตราปริมาณงานที่ได้)

1.5 ชั้น protocol, service models (โมเดลการให้บริการ)

1.6 networks ภายใต้การโจมตี: ความปลอดภัย

1.7 ประวัติศาสตร์

Internet คืออะไร: มุมมองในแง่ส่วนประกอบของ Internet



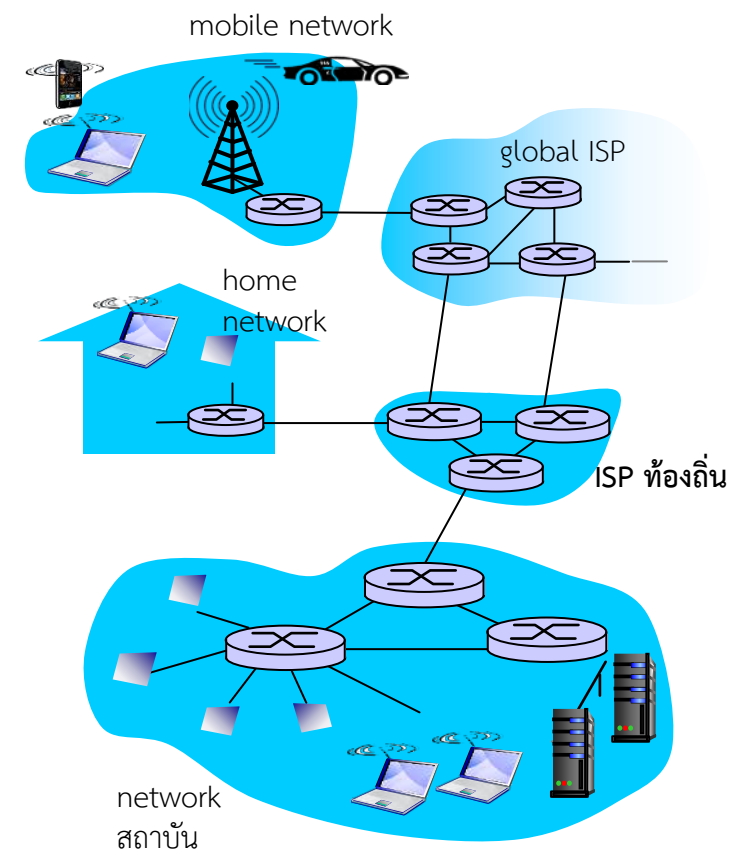
- มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นับล้าน:
 - *hosts* = **เครื่องปลายทาง** ที่มีโปรแกรมทำงานอยู่

- *communication links*
(สิ่งเชื่อมโยงการสื่อสาร)

- ไยแก้ว, ทองแดง, คลื่นวิทยุ, ดาวเทียม
- อัตราการส่ง : *bandwidth*

- *Packet switches*: ส่งเป็นแพ็คเกจ (ก้อนของข้อมูล)

routers และ *switches*



เครื่องใช้อินเทอร์เน็ต



กรอบรูป IP
<http://www.ceiva.com/>



เครื่องป้องกันที่ใช้งานเว็บ +
พยากรณ์สภาพอากาศ



Tweet-a-watt:
ตรวจสอบการใช้พลังงาน



ตู้เย็นอินเทอร์เน็ต



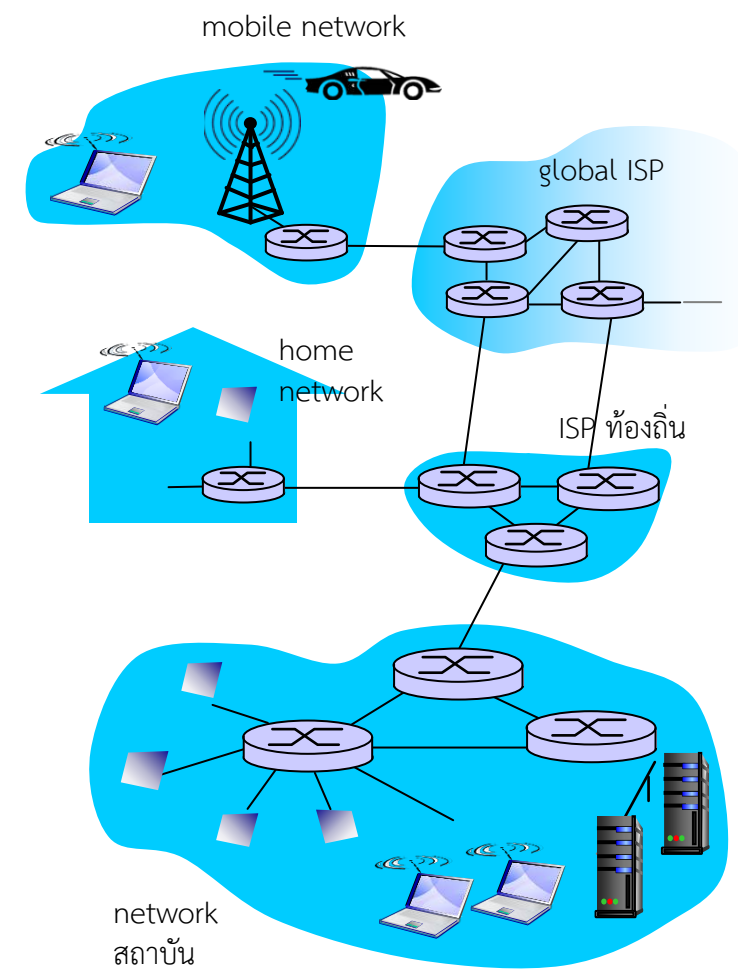
Slingbox: watch,
รีโมตเคเบิลทีวีด้วยการควบคุมระยะไกล



โทรศัพท์อินเทอร์เน็ต

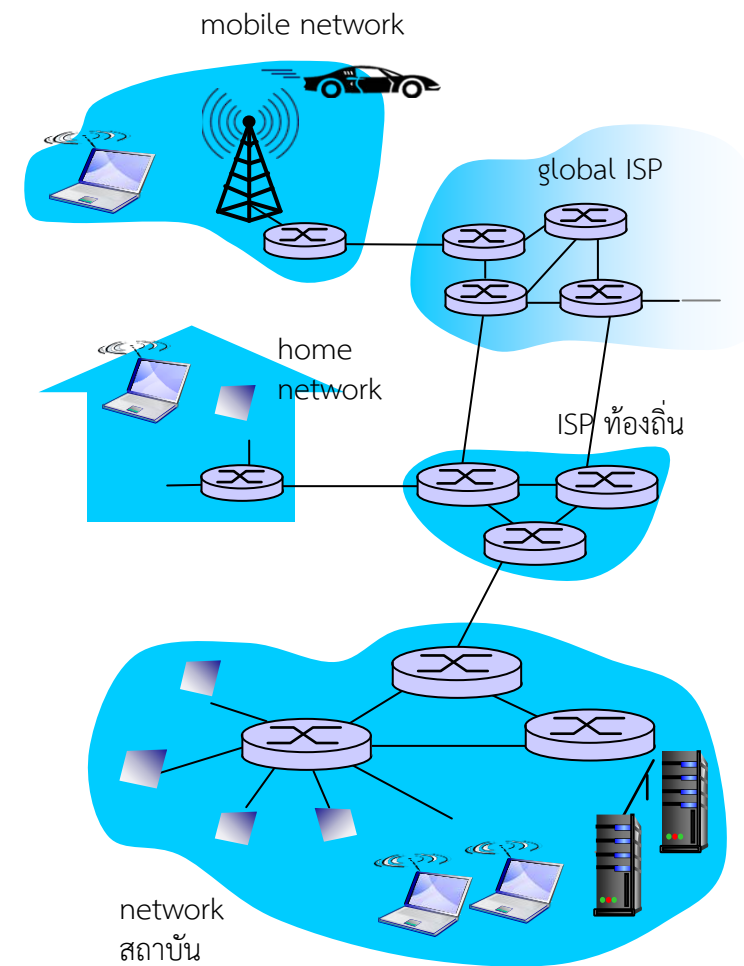
Internet คืออะไร: มุมมองในแง่ส่วนประกอบของ Internet

- *Internet*: “เครือข่ายของเครือข่ายเชื่อมกันทั่วโลก”
 - ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อระหว่างกัน
- *protocols* ควบคุมการ รับ-ส่ง ข้อความ
 - ต.ย., TCP, IP, HTTP, Skype, 802.11
- *มาตรฐานของ Internet*
 - RFC: Request for comments
 - IETF: Internet Engineering Task Force



Internet คืออะไร: มุมมองด้านการให้บริการ

- โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการให้บริการแอปพลิเคชัน
 - Web, VoIP, email, games, e-commerce, social nets, ...
- เตรียมวิธีการเขียนโปรแกรมสำหรับ apps ที่ต้องการใช้ Internet
 - เชื่อมให้แอปพลิเคชันส่งและรับข้อมูลผ่าน Internet
 - ให้บริการทางเลือกเหมือนกับระบบไปรษณีย์



โพรโตคอล คืออะไร

human protocols:

- “ก็โหมงแล้ว”
- “ฉันมีคำถาม”
- เป็นการแนะนำตัว

... ข้อความในรูปแบบเฉพาะถูกส่งไป

... มีการตอบกลับในรูปแบบเฉพาะเมื่อ
ได้รับข้อความหรือเหตุการณ์อื่นๆ

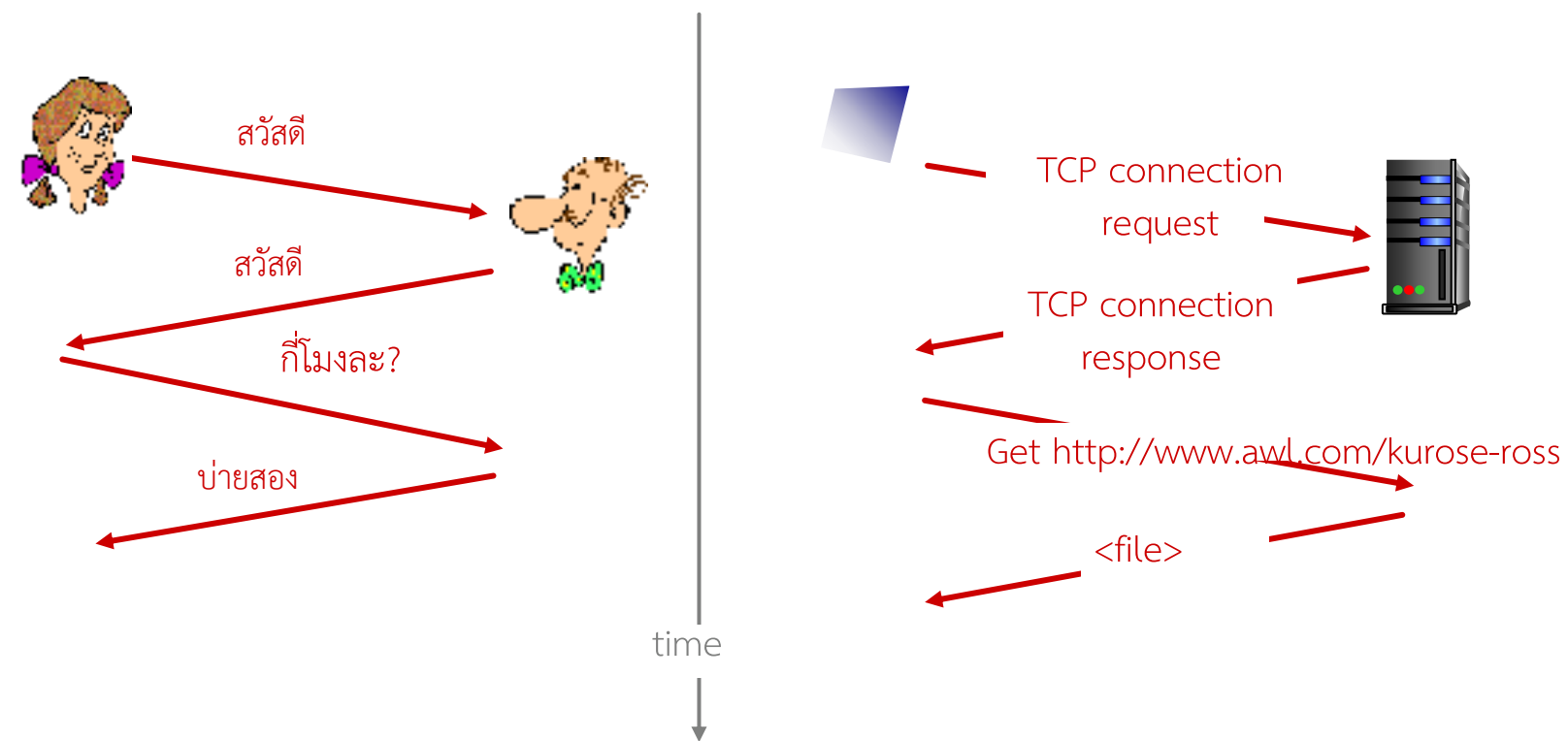
network protocols:

- เป็นอุปกรณ์สื่อสารกันแทนที่จะเป็นคน
- การติดต่อสื่อสารทั้งหมดใน Internet ถูกควบคุมโดย Protocol

protocols กำหนด รูปแบบ, ลำดับของ
ข้อมูลที่ถูกรับ-ส่งระหว่างอุปกรณ์ใน
เครือข่าย, และ กำหนดสิ่งที่อุปกรณ์ต้องทำ
เมื่อต้องส่งหรือได้รับข้อมูล

โปรโตคอลคืออะไร

Human protocol และ Computer network protocol:



Q: มี human protocols แบบอื่นอีกไหม

บทที่ 1: แผนการสอน

1.1 Internet คืออะไร

1.2 *network edge*

end systems (เครื่องปลายทาง), access networks (เครือข่ายสำหรับการเข้าถึง), links (สิ่งเชื่อมต่อ)

1.3 *network core*

packet switching, circuit switching, โครงสร้างเครือข่าย

1.4 delay (ความล่าช้า), loss (ข้อมูลสูญหาย), throughput (อัตราปริมาณงานที่ได้)

1.5 *ชั้น* protocol, service models (โมเดลการให้บริการ)

1.6 *networks* ภายใต้การโจมตี: ความปลอดภัย

1.7 ประวัติศาสตร์

โครงสร้างเน็ตเวิร์คประกอบไปด้วย:

- *network edge:*

- hosts: คือ เครื่องไคลเอนต์หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์
- เซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในดาต้าเซ็นเตอร์

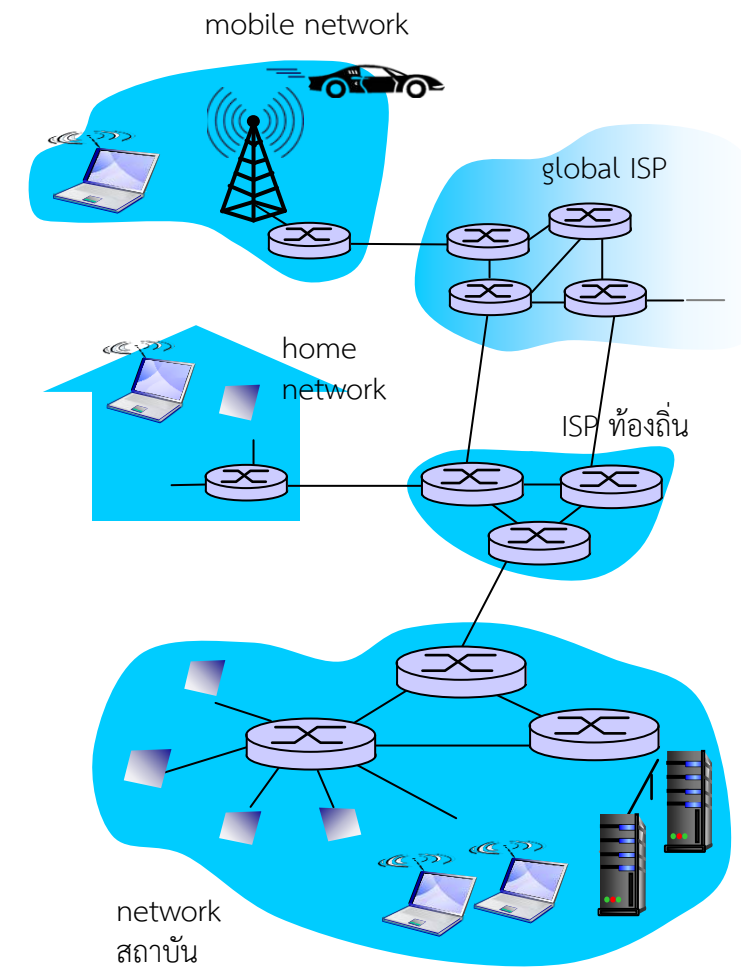
- *เครือข่ายสำหรับการเข้าถึง, สื่อทางกายภาพ:*

แบบใช้สาย, แบบไร้สาย

- *network core:*

เราเตอร์หลาย ๆ ตัวมาเชื่อมต่อกัน

เครือข่ายของเครือข่าย (network of networks)



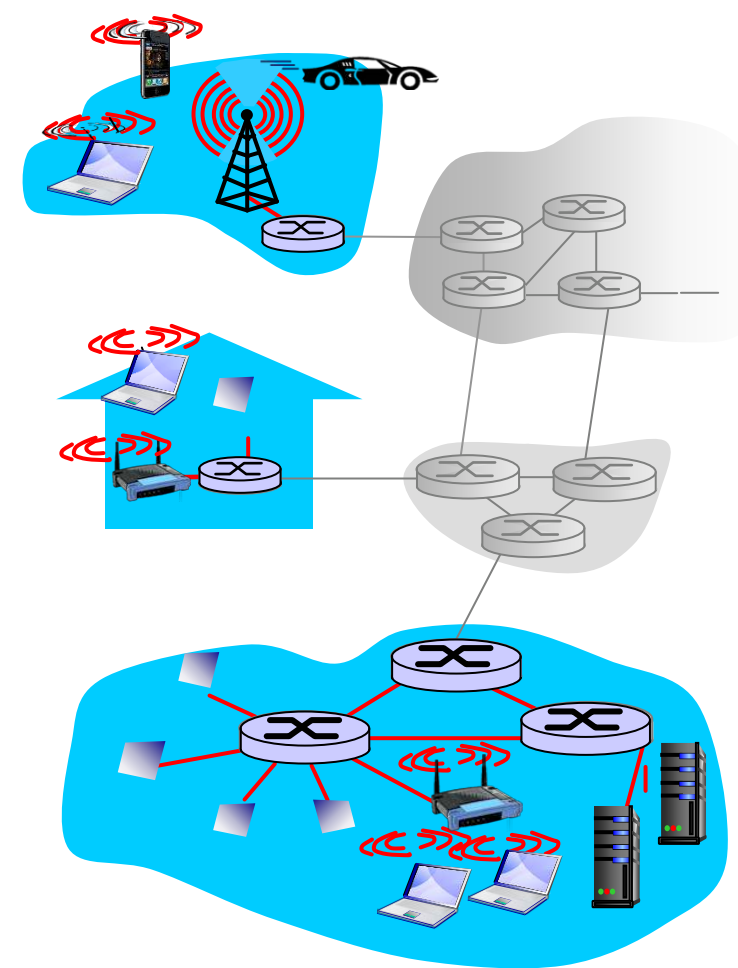
เครือข่ายสำหรับการเข้าถึง และ สื่อทางกายภาพ

Q: ทำอย่างไรถึงจะทำให้เครื่องปลายทาง (End system) เชื่อมต่อ edge router ?

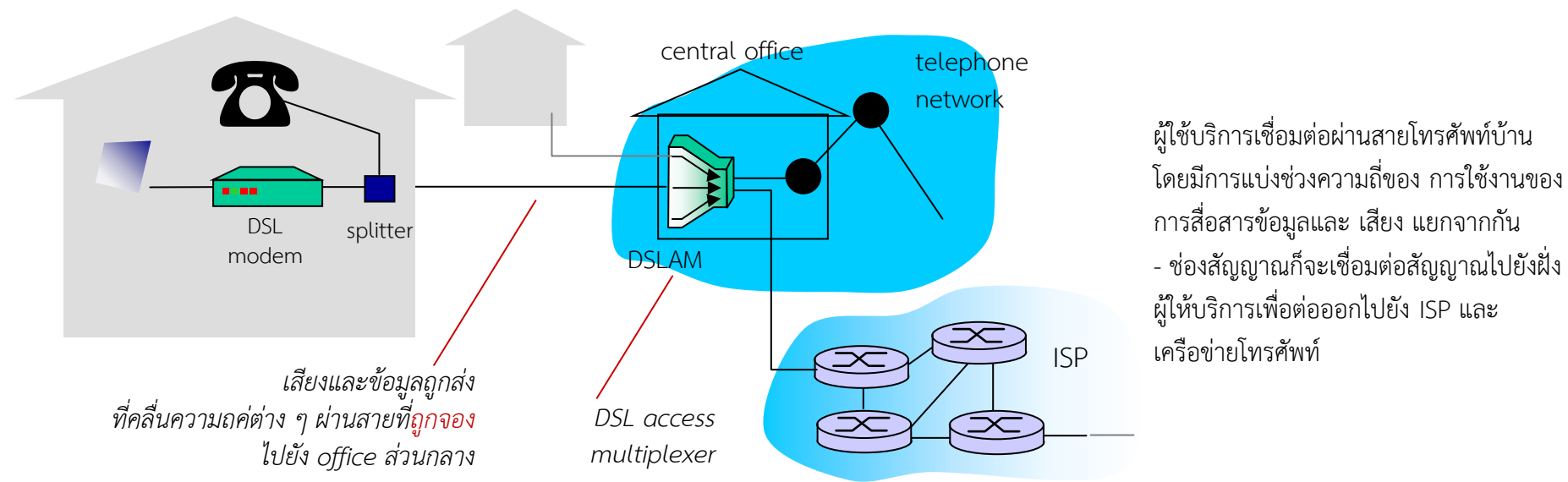
- เครือข่ายการเข้าถึงตามที่อยู่อาศัย (Residential Access NW)
- เครือข่ายการเข้าถึงตามโรงเรียนหรือหน่วยงาน (school, company)
- เครือข่ายการเข้าถึงแบบไร้สาย (Wireless Access, mobile access networks)

ให้นึกสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอด:

- แบนด์วิธ (Bandwidth) ของเครือข่ายสำหรับการเข้าถึง มีหน่วย บิตต่อวินาที (bit per second) เป็นเท่าไร
- ต้องใช้เครือข่ายร่วมกันหรือใช้ส่วนตัว

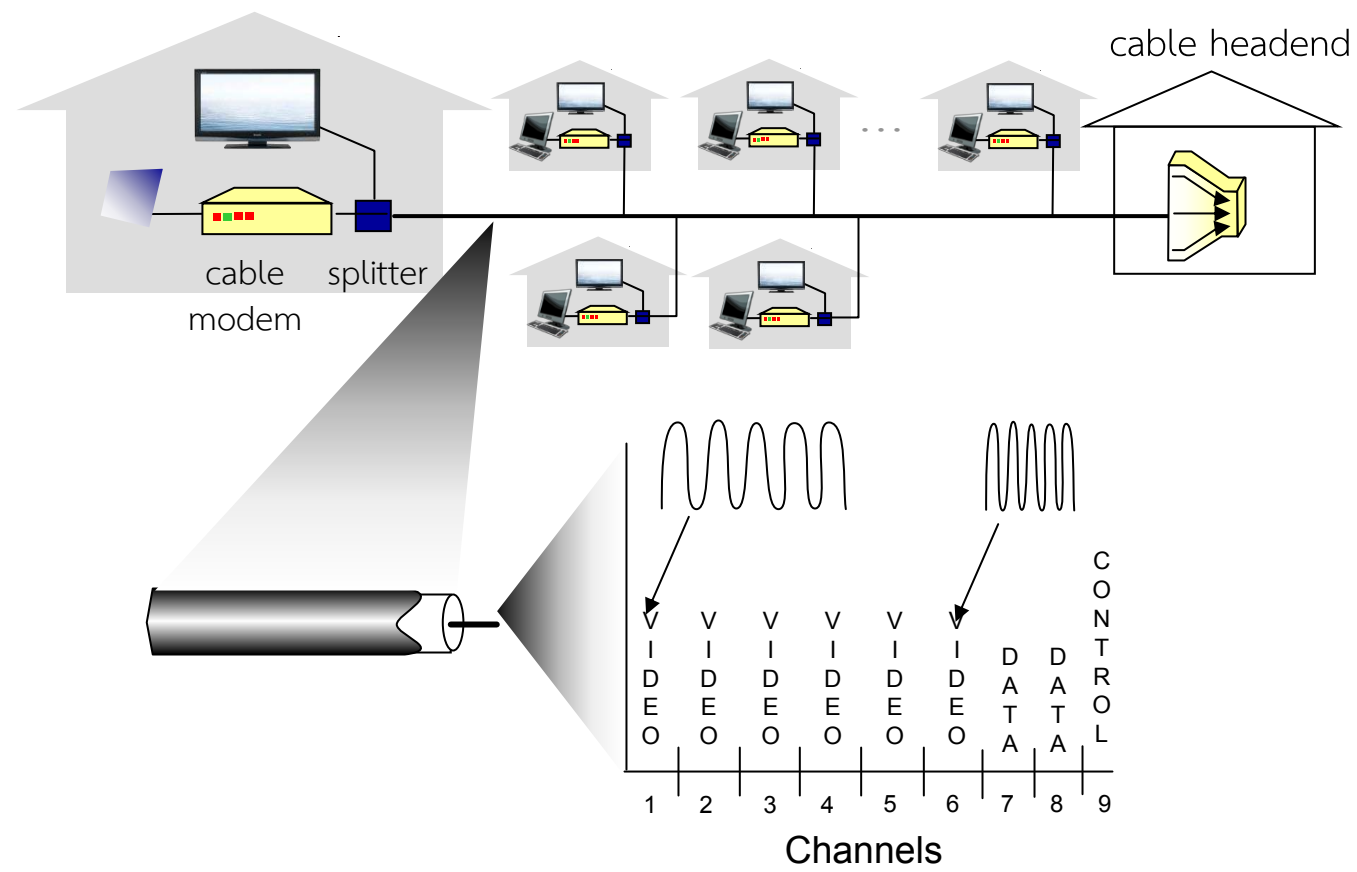


Access net: Digital Subscriber Line (DSL)



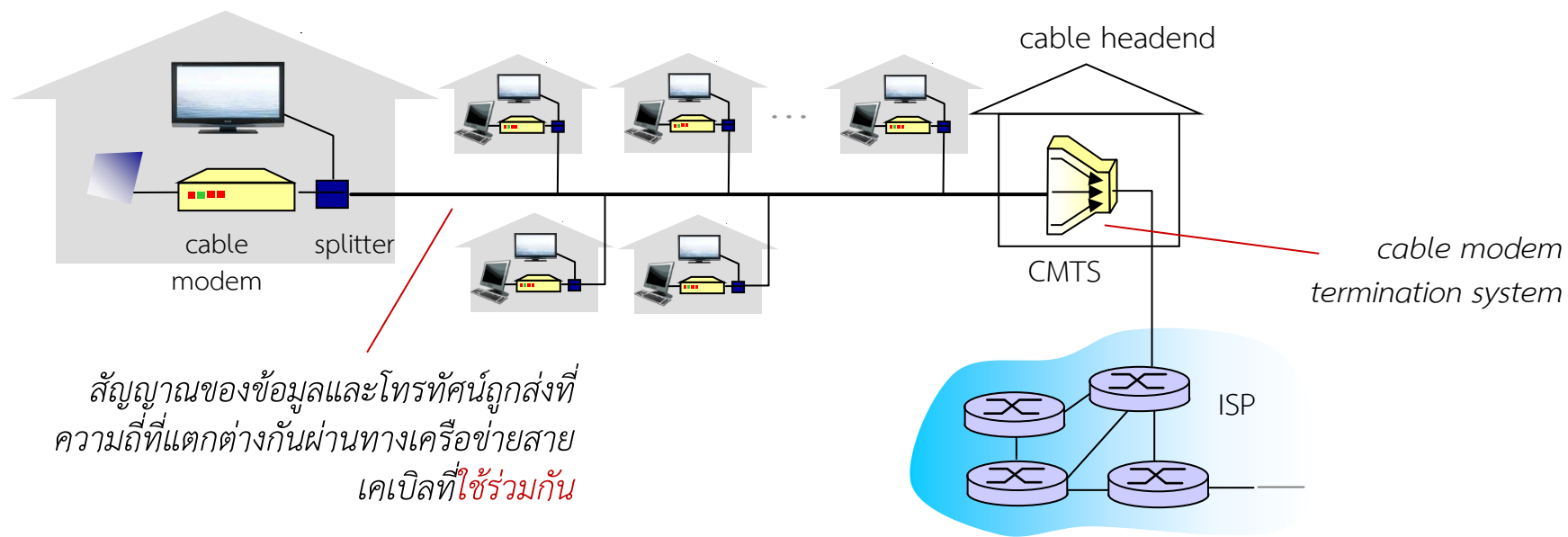
- ใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่บนเครือข่ายโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อสัญญาณกับฝั่งผู้ให้บริการ
ข้อมูลส่งผ่านสายโทรศัพท์ไปยังอินเทอร์เน็ต
เสียงถูกส่งผ่านสายโทรศัพท์ไปยังเครือข่ายโทรศัพท์
- ช่องสัญญาณการส่งข้อมูล (upstream) จะได้ถึง < 2.5 Mbps (โดยปกติ < 1 Mbps)
- ช่องสัญญาณการรับข้อมูล (downstream) จะได้ถึง < 24 Mbps (โดยปกติ < 10 Mbps)

Access net: cable network



frequency division multiplexing: ช่องทางที่แตกต่างกันถูกส่งในคลื่นความถี่ที่แตกต่างกัน

Access net: cable network



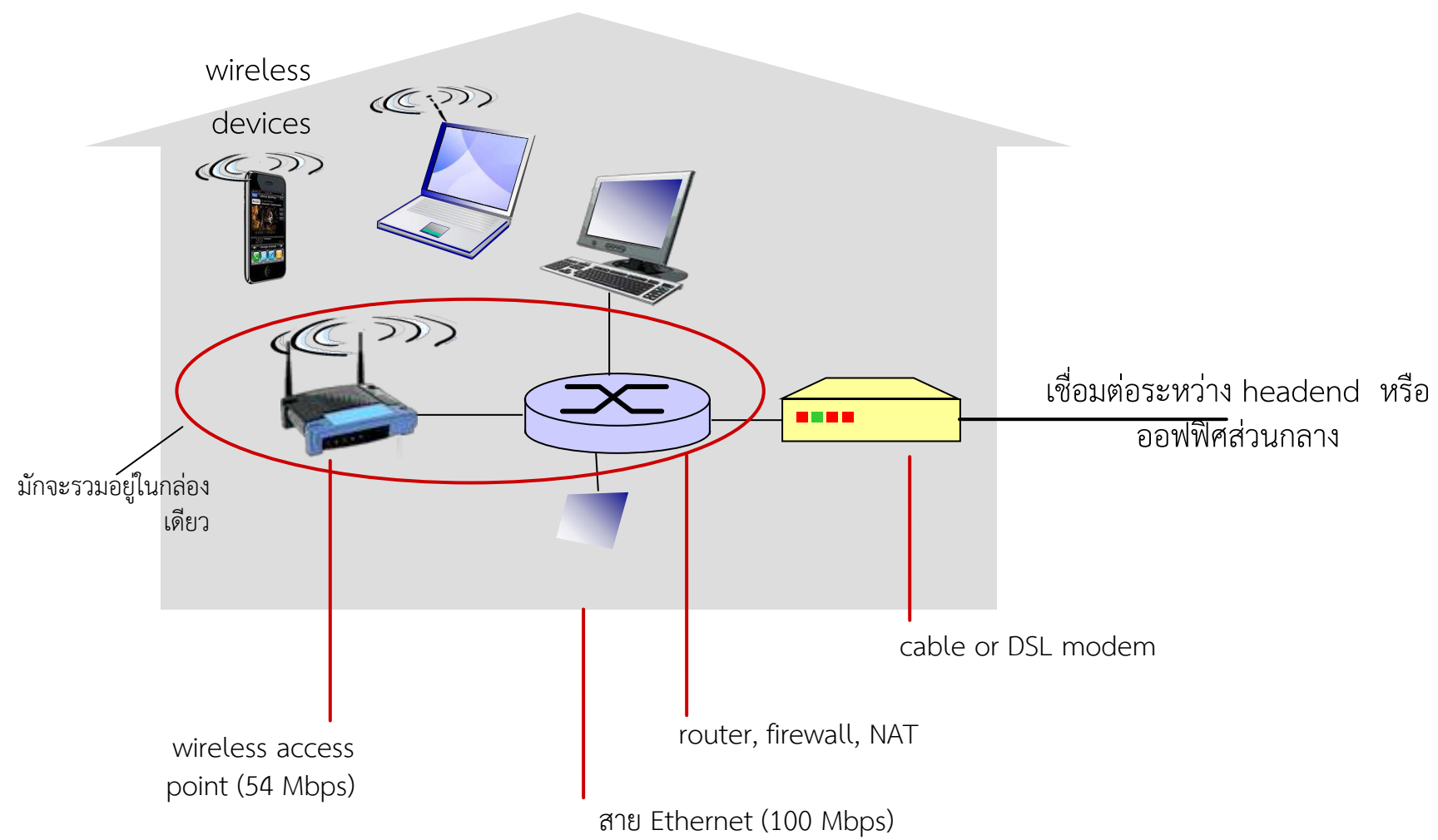
- HFC: hybrid fiber coax

ไม่สมมาตร: อัตราการรับข้อมูลสูงสุดถึง 30 เมกกะบิตต่อวินาที, อัตราการส่งข้อมูลสูงสุดได้ถึง 2 เมกกะบิตต่อวินาที

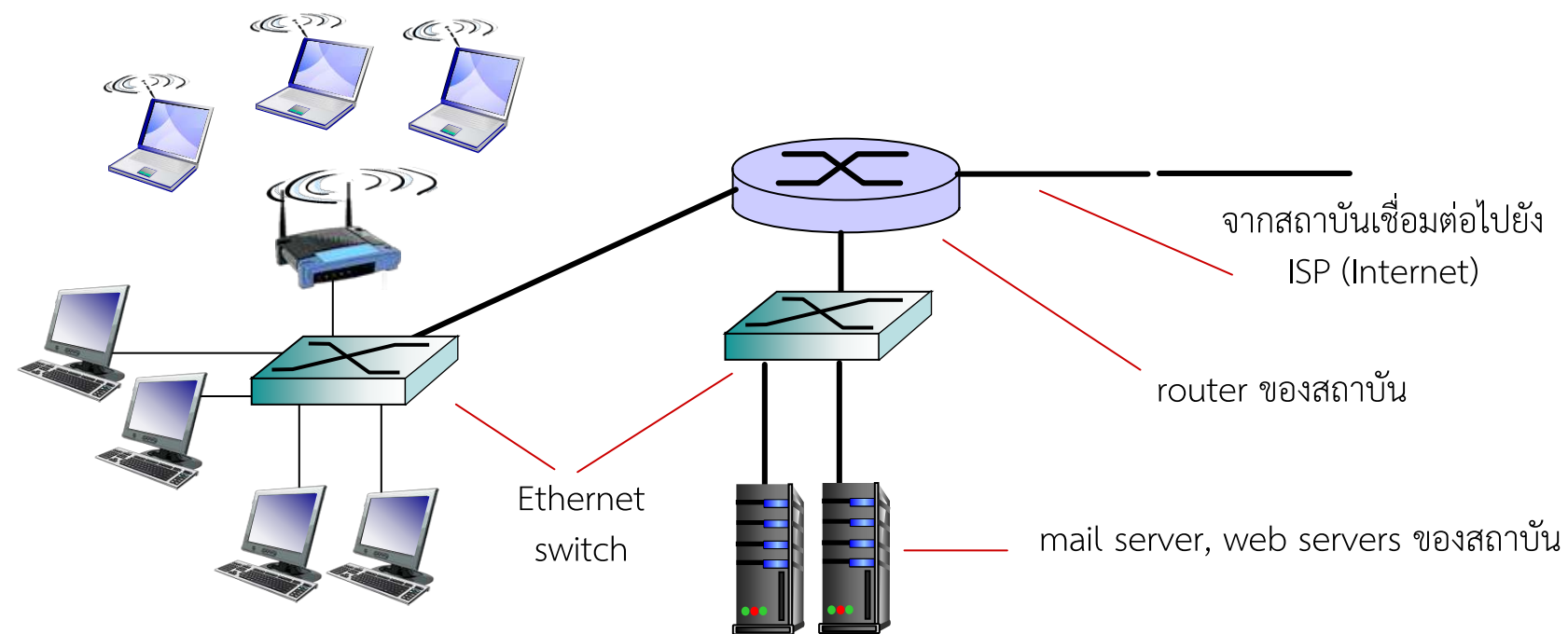
- เครือข่ายของเคเบิล, fiber จะเชื่อม บ้านเข้ากับ router ของ ISP

ผู้ใช้บริการใช้เครือข่ายร่วมกัน เพื่อส่งข้อมูลไปยัง cable headend
ซึ่งแตกต่างจาก DSL ที่การเชื่อมต่อไปยัง office ส่วนกลางเป็นแบบจอง

Access net: เครือข่ายในบ้าน



การเชื่อมต่อเครือข่ายระดับองค์กร (Ethernet)



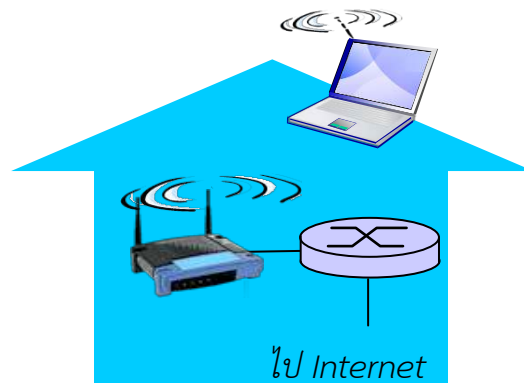
- Ethernet ปกติถูกใช้ในหลายๆบริษัท, มหาวิทยาลัย, ฯลฯ
- อัตราการส่งสัญญาณ 10 Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps
- ปัจจุบัน, end systems ส่วนใหญ่จะเชื่อมต่อเข้า Ethernet switch

เครือข่ายการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

- เครือข่ายไร้สาย(ที่ถูกใช้ร่วมกัน)ช่วยเชื่อมต่อเครื่องปลายทางกับ router
 - ผ่านทาง สถานีฐาน (base station) ที่เรียกกันว่า “access point”

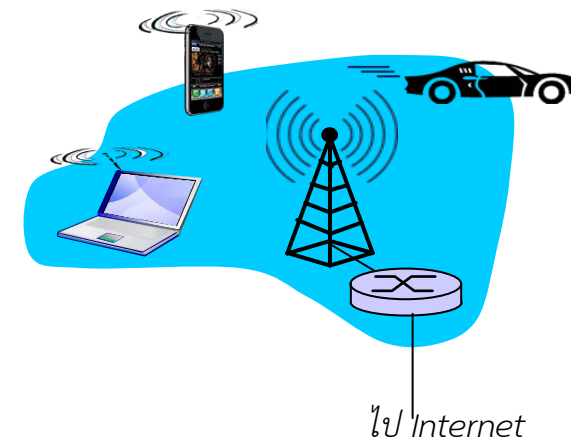
wireless LANs:

- ภายในอาคาร (100 ฟุต)
- อัตราการส่งสัญญาณ 802.11b/g (WiFi): 11, 54 Mbps



wide-area wireless access

- ให้บริการโดยบริษัทโทรศัพท์, มีรัศมี 10's กิโลเมตร
- ระหว่าง 1 และ 10 Mbps
- 3G, 4G: LTE



Base Station

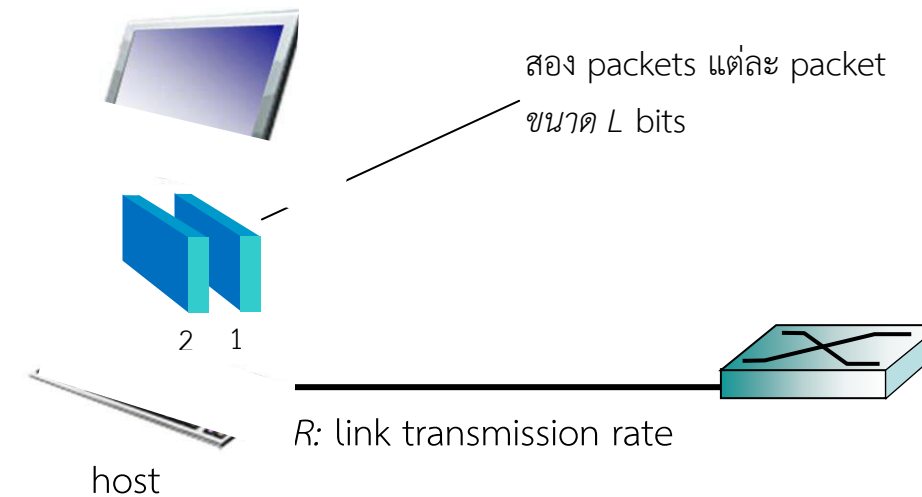


credit: commons.wikimedia.org/wiki/File:GSM_base_station_2.JPG

Host: ส่ง *packets* ของข้อมูล

หน้าที่การส่งของ host :

- เอาข้อความของ application
- แบ่งออกเป็นชิ้นเล็ก, ที่เรียกว่า *packets* ที่มี
ความยาว L bits
- ส่ง packet เข้าสู่เครือข่าย ที่มีอัตราการส่ง R
- อัตราการส่งของ link, บางครั้งก็เรียกว่า
ความจุของ link หรือ แบนด์วิธของ link



$$\text{ความล่าช้าในการถ่ายโอน packet} = \text{เวลาที่ต้องใช้ในการส่ง } L\text{-bit packet ผ่าน link} = \frac{L \text{ (bits)}}{R \text{ (bits/sec)}}$$

สื่อทางกายภาพ

- **bit**: การส่งสัญญาณจากเครื่องส่งข้อมูลไปยังเครื่องรับข้อมูลโดยจะส่งค่าเป็นตัวเลข 0 กับ 1
- **physical link (ลิงค์ทางกายภาพ)**: สิ่งที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องส่งและเครื่องรับข้อมูล
- **มีเดียที่ถูกนำ:**
 - เช่น fiber optic,สายทองแดง,coax โดยจะถูกนำไปในทางทิศใดก็ได้ตามสาย
- **มีเดียที่ไม่ได้ถูกนำ:**
 - เป็นการกระจายสัญญาณไปทั่ว เช่น สัญญาณวิทยุ

twisted pair (TP) สายเกลียวคู่

- เป็นการใช้สายทองแดงหุ้มฉนวนพันเป็นเกลียว ทั้ง 2 สาย
 - Category 5: 100 Mbps, 1 Gbps Ethernet
 - Category 6: 10Gbps

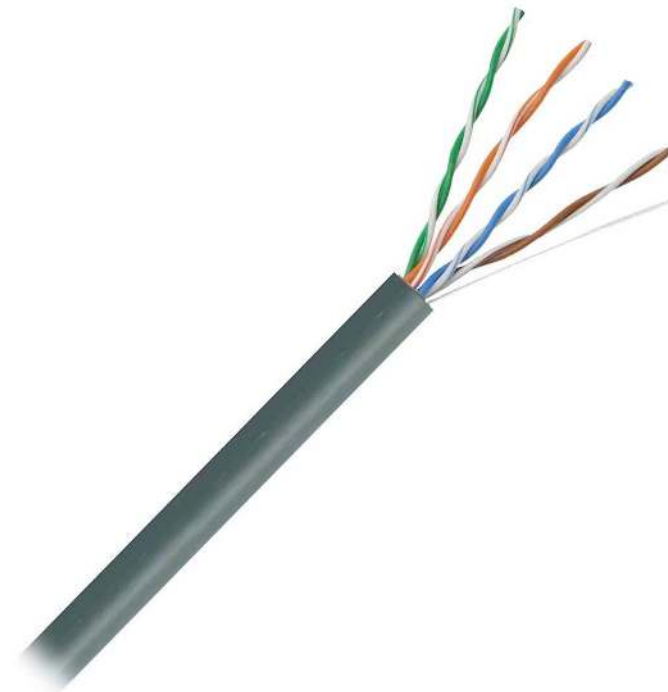


Unshielded twisted pair (UTP)



สาย Cat 5 และ ปลั๊ก RJ 45

credit: www.wisegeek.com



ภายในสาย Cat 5

credit: <http://www.shke.com.cn/js/upfiles/files/bigpic/CAT5%20UTP.JPG>

Physical media: สาย coax, สาย fiber

coaxial cable:

- ตัวนำสัญญาณภายในสุดจะเป็นแกนทองแดงทำหน้าที่นำสัญญาณจากอุปกรณ์ต้นทางไปยังปลายทาง
- bidirectional
 - รองรับการส่งข้อมูลแบบสองทิศทางทั้งส่งไปและส่งกลับได้ในเวลาเดียวกัน
- broadband
 - การสื่อสารข้อมูลที่ตัวกลางในการส่งผ่านสัญญาณได้พร้อมๆ กันโดยใช้วิธีแบ่งช่องความถี่ออกจากกัน
 - HFC (Hybrid Fiber Coaxial Network) เป็นโครงข่ายที่ผสมผสานระหว่าง Optical Fiber Cable และ Coaxial Cable



fiber optic cable:

- สายใยแก้วจับจ้องการกระพริบแสง แต่ละครึ่งแทน 1 bit
- ทำงานด้วยความเร็วสูง:
 - การส่งข้อมูลระหว่างสองจุดด้วยความเร็วสูง (ตัวอย่างเช่น, อัตราการถ่ายโอนข้อมูล 10's-100's Gpbs)
- อัตราความผิดพลาดต่ำ:
 - ต้องวางอุปกรณ์ย้าสัญญาณ (repeater) เป็นระยะๆ
 - ปลอดภัยจากสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน



Co-axial



credit: <http://images.maplin.co.uk/full/xs51.jpg>

Physical media: คลื่นวิทยุ

- สัญญาณถูกส่งไปในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- ไม่มีสายเชื่อมต่อทางกายภาพ
- สื่อสารได้แบบสองทิศทาง
- อาจมีผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม:
 - มีสัญญาณสะท้อน
 - มีการรบกวนขวาง
 - เกิดสัญญาณรบกวน

ประเภทการเชื่อมโยงแบบคลื่นวิทยุ:

- microwave บนพื้นโลก
 - e.g. ช่องส่งมีความจุถึง 45 Mbps
- เครือข่ายท้องถิ่น LAN (e.g., WiFi)
 - 11Mbps, 54 Mbps
- เครือข่ายขนาดใหญ่ wide-area (e.g., cellular)
 - 3G cellular: ~ few Mbps
- ดาวเทียม
 - ช่องส่งมีความจุตั้งแต่ Kbps to 45Mbps channel (หรือ ช่องส่งขนาดเล็กหลายๆช่อง)
 - มี delay จากปลายทางถึงปลายทาง 270 msec

บทที่ 1: แผนการสอน

1.1 Internet คืออะไร

1.2 network edge

end systems (เครื่องปลายทาง), access networks (เครือข่ายสำหรับการเข้าถึง), links (สิ่งเชื่อมต่อ)

1.3 network core (แกนของ Network)

packet switching, circuit switching, โครงสร้างเครือข่าย

1.4 delay (ความล่าช้า), loss (ข้อมูลสูญหาย), throughput (อัตราปริมาณงานที่ได้)

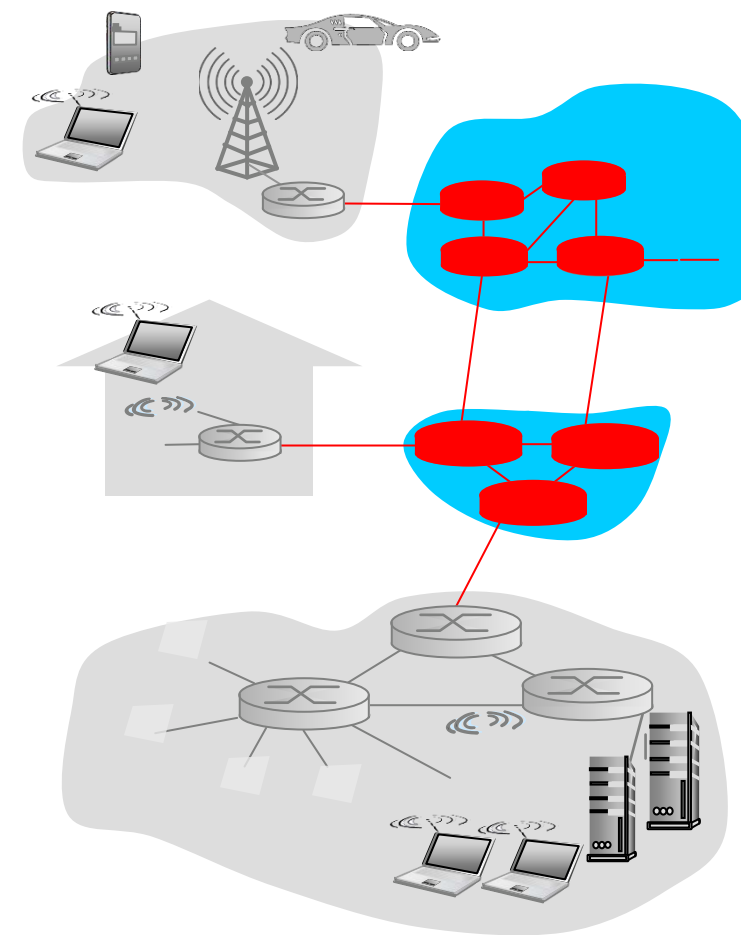
1.5 ชั้น protocol, service models (โมเดลการให้บริการ)

1.6 networks ภายใต้การโจมตี: ความปลอดภัย

1.7 ประวัติศาสตร์

The network core

- อยู่ที่แกนของเครือข่าย
- Router เชื่อมต่อกันเป็นตาข่าย
- packet-switching: hosts แบ่งข้อมูลเป็นก้อนๆ ที่เรียกว่า *packets*
 - โดยหน้าที่หลักๆของ Core ก็คือการส่งผ่านข้อมูลจากอีก router หนึ่งไปยังอีก router หนึ่งผ่านลิงค์ต่าง ๆ จากต้นทางไปยังปลายทาง
 - แต่ละ packet ถูกส่งที่ความเร็วสูงสุดที่แต่ละลิงค์จะส่งได้ (Best Effort)



รูปร่างของ Switches และ Routers



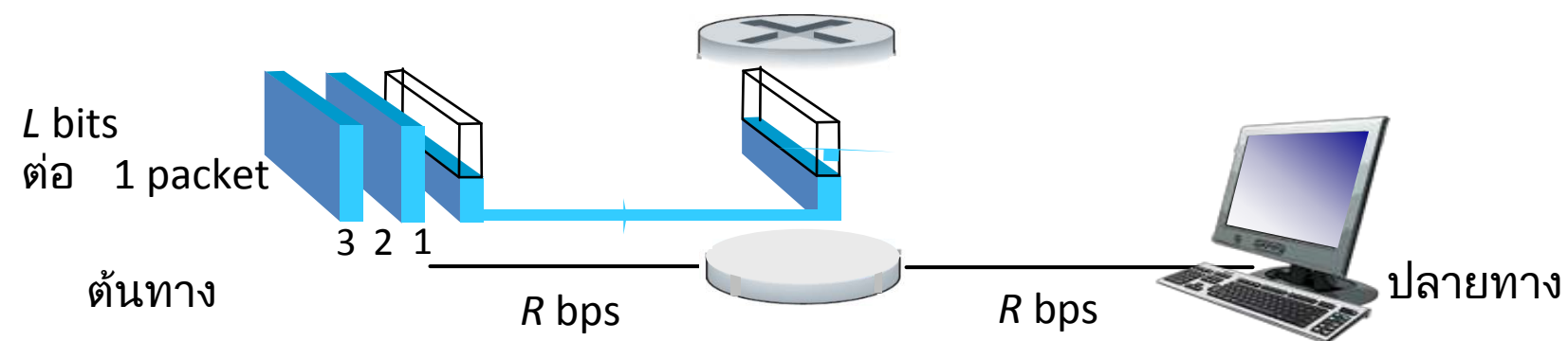
credit: <http://www.fcs.com/images/products/networking/switches.jpg>

ทำไมเรียกว่า Switch



credit: http://aimblog.uoregon.edu/files/2013/10/shutterstock_92434231-2j4azz2.jpg

Packet-switching: store-and-forward



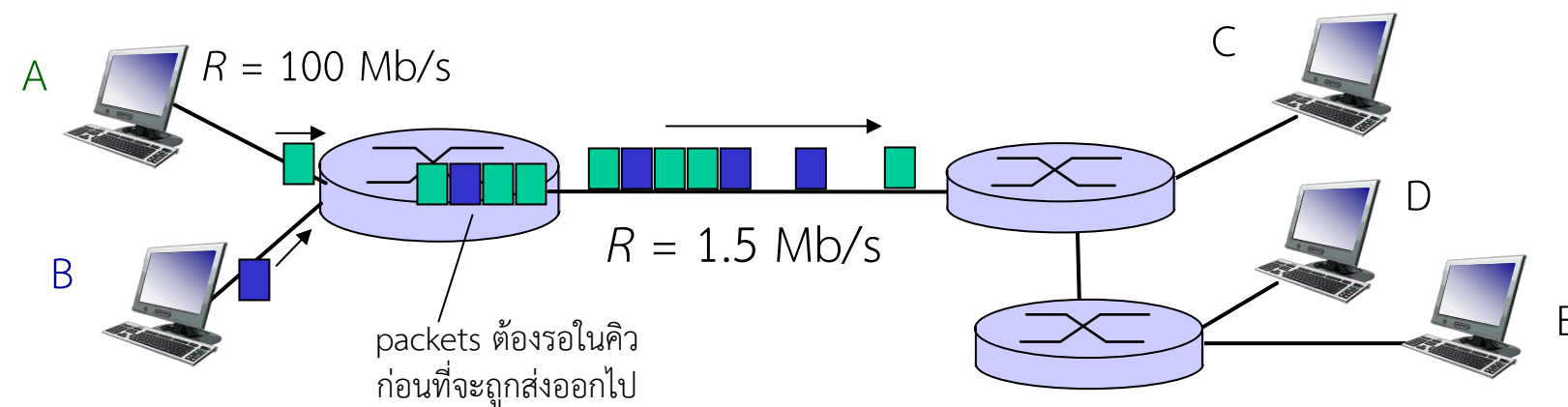
- ใช้เวลา L/R วินาที ในการส่งข้อมูล (ดันออก) L -bit packet ผ่านไปยังลิงค์ที่มีความเร็ว R bps
- *store and forward*: packet ทั้งหมดต้องมาถึง router ก่อนจะถูกส่งไปยัง link ถัดไป
- ความล่าช้าจากปลายทางหนึ่งไปยังอีกปลายทางหนึ่ง (end-end delay) = $2L/R$ (สมมติ ความล่าช้าในการเดินทางของสัญญาณ (propagation delay) เป็น 0)

ตัวอย่างแบบหนึ่ง hop:

- $L = 7.5$ Mbits
- $R = 1.5$ Mbps
- ความล่าช้าจากการถ่ายโอนข้อมูลต่อหนึ่ง hop (transmission delay) = 5 sec

จะพุดถึงความล่าช้ามากกว่าเร็ว ๆ นี้ ...

Packet Switching: queueing delay, loss



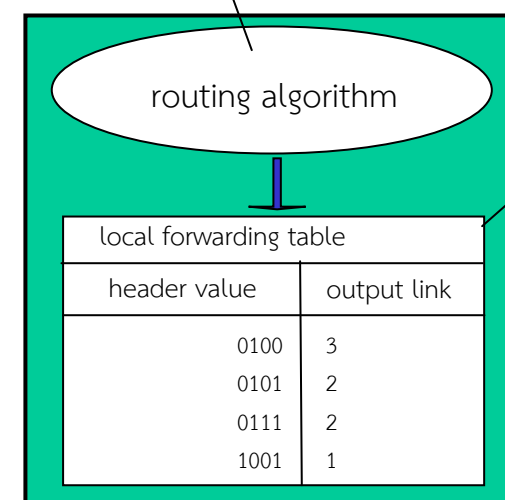
ความล่าช้าจากการต่อคิวและการสูญหายของข้อมูล

- ในกรณีที่ อัตราการรับข้อมูล (จำนวน bits) สูงเกินกว่าอัตราการถ่ายโอนข้อมูล (transmission rate) เป็นระยะเวลาหนึ่ง:
 - จะเริ่มมี packets ต่อคิวยาวขึ้น ๆ เพื่อรอที่จะถูกส่งออกไป
 - packets จะเริ่มถูกทิ้งไป (dropped (lost)) ในกรณีที่คิว (หรือ memory) เต็ม

2 หน้าที่หลักของ network-core

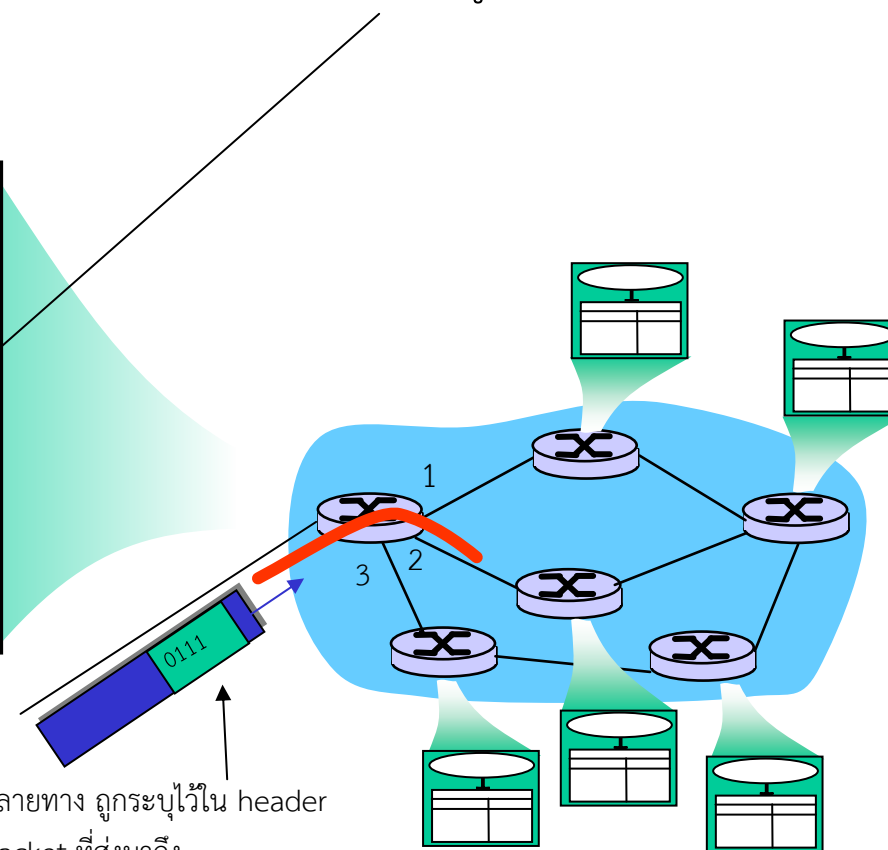
routing (หาเส้นทาง): หาเส้นทางระหว่างต้นทาง-ปลายทางที่ packets จะเดินทางไป

- โดยใช้ *routing algorithms*



forwarding (ส่งผ่าน Packet): เคลื่อน packets จาก input ของ router ไปยัง output ของ router ที่ถูกต้องเหมาะสม

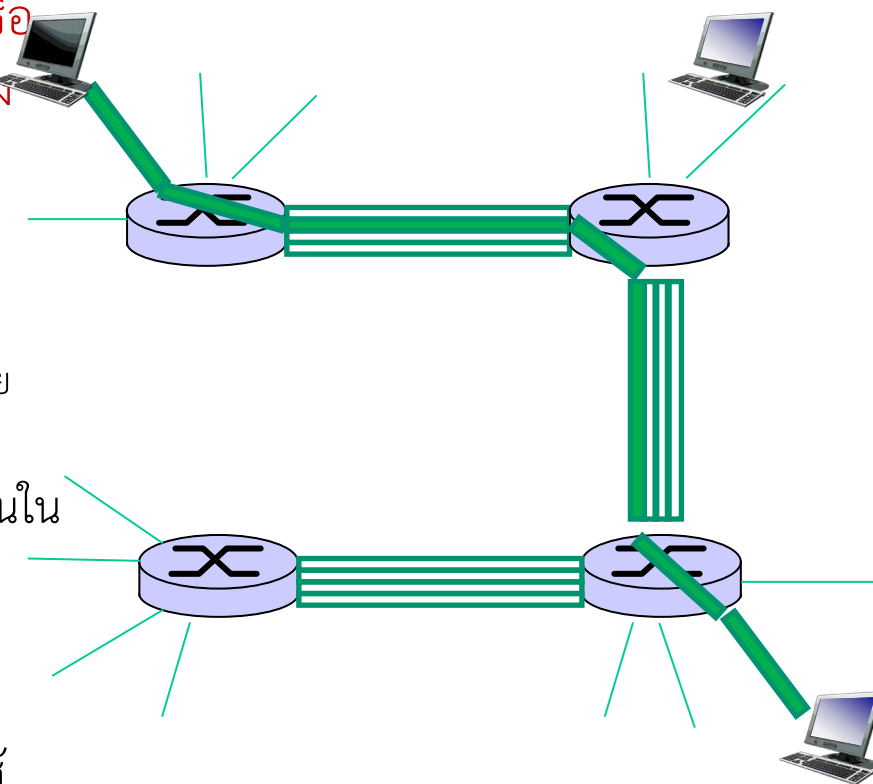
ที่อยู่ปลายทาง ถูกระบุไว้ใน header ของ packet ที่ส่งมาถึง



core อีกชนิดหนึ่ง: circuit switching

ทรัพยากรจากปลายทางไปยังอีกปลายทางถูกจองหรือจัดสรรไว้สำหรับ “การเชื่อมต่อ” ระหว่างต้นทางและปลายทาง:

- จากแผนภาพ, แต่ละ link นั้นประกอบไปด้วย 4 circuits.
 - การเชื่อมต่อใช้สายวงจรที่ 2 จาก link ด้านบน และ สายวงจรที่ 1 จาก link ทางขวา
- dedicated resources: ไม่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันในเวลาเดียวกัน
 - มีประสิทธิภาพเหมือนจองสายวงจร (สามารถรับประกันคุณภาพได้)
- สายวงจรที่ถูกจอง (circuit segment) จะไม่ได้ถูกใช้งานถ้าไม่มีข้อมูลส่ง (*ไม่มีการแบ่งปันทรัพยากร*)
- โดยปกติ จะใช้ในระบบโทรศัพท์บ้าน



Circuit switching: FDM versus TDM

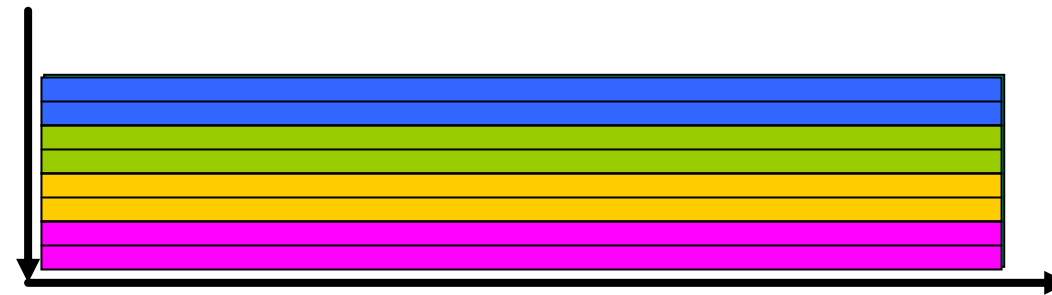
FDM

Example:

4 users



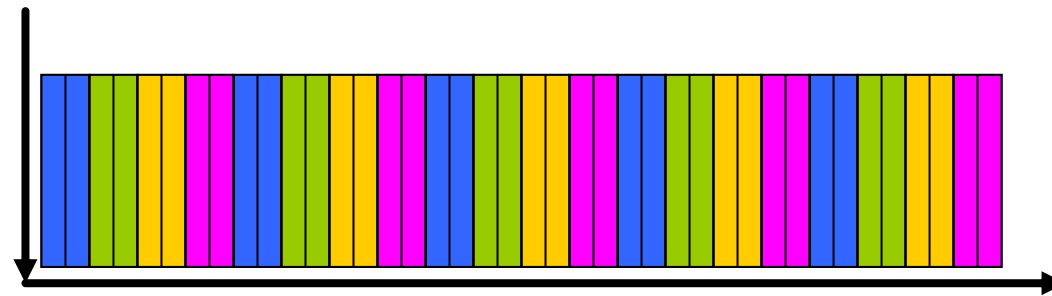
frequency



time

TDM

frequency



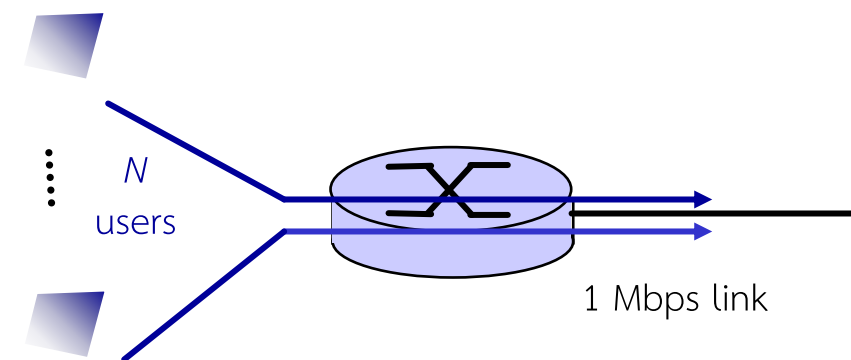
time

Packet switching versus circuit switching

packet switching รองรับจำนวนผู้ใช้ network มากกว่า!

ตัวอย่าง:

- 1 Mb/s link
- each user:
 - 100 kb/s when “active”
 - active 10% of time
- *circuit-switching:*
 - รองรับผู้ใช้ 10 คน
- *packet switching:*
 - รองรับผู้ใช้ได้ 35 คน เนื่องจาก ความน่าจะเป็นที่ ผู้ใช้ 10 คนจะ active พร้อมกันน้อยมาก ($< .0004$) *



* Check out the online interactive exercises for more examples

Packet switching versus circuit switching

packet switching เป็นผู้ชนะแบบ slam dunk หรือเปล่า

- ดีสำหรับข้อมูลที่ไม่สม่ำเสมอมาก ๆ
 - เพราะมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
 - ง่ายกว่า ไม่ต้อง setup ความเชื่อมต่อ
- เป็นไปได้ที่จะมีความคับคั่งมากเกินไป: packet มาถึงช้า และสูญหาย
 - จำเป็นต้องมี protocols สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลที่เชื่อถือได้, หรือการควบคุมความแออัด
- Q: จะทำให้ Packet Switching เป็นเหมือน Circuit Switching ได้อย่างไร?
 - มีการประกันแบนด์วิดท์สำหรับ app ที่มีข้อมูลเสียงและวิดีโอ
 - ยังคงเป็นปัญหาที่รอคนแก้ไขต่อไป (อ่านบทที่ 7)

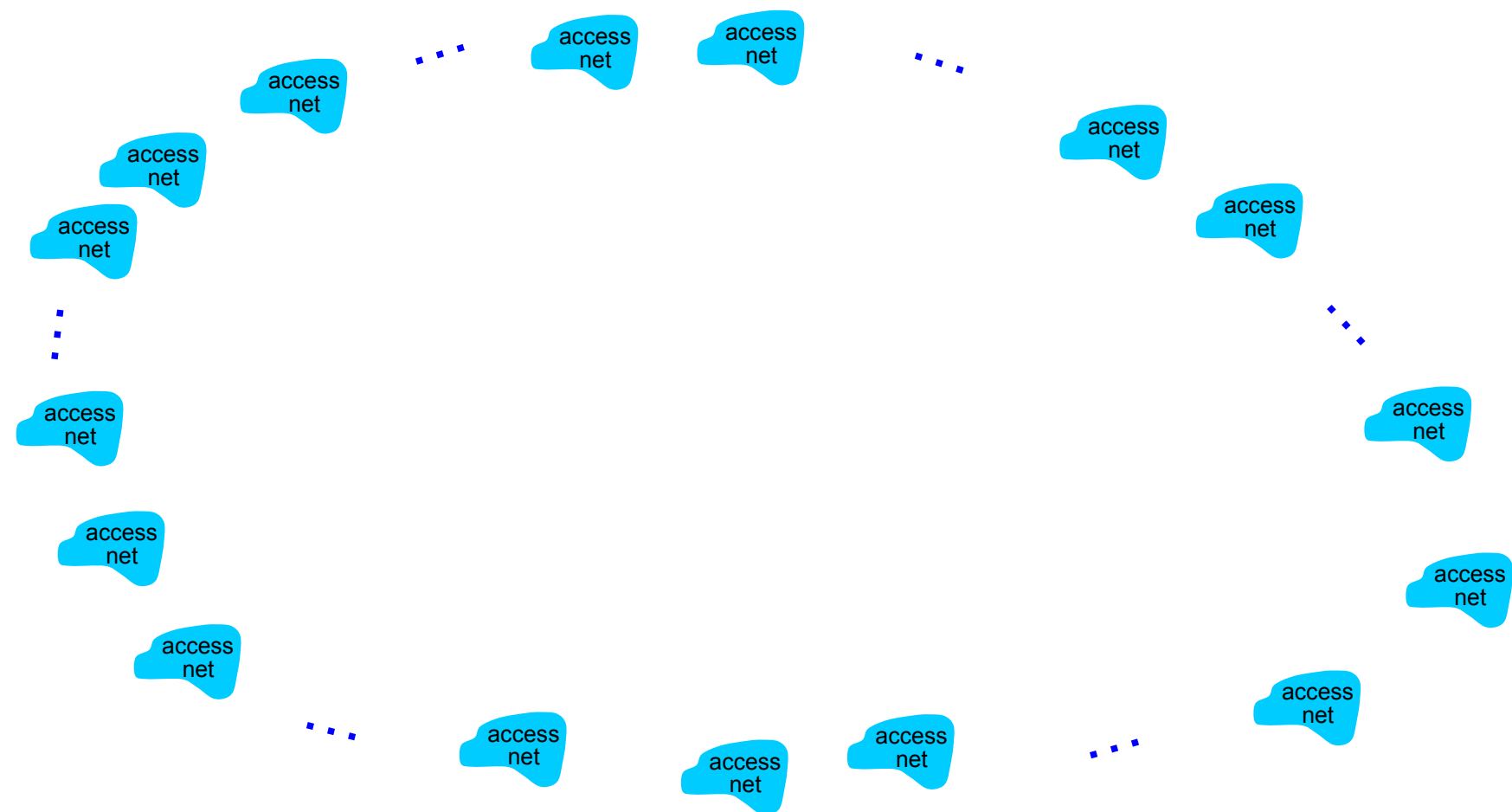
Q: ลองคิดหาตัวอย่างรอบ ๆ ตัวเพื่อเปรียบเทียบการจองทรัพยากรล่วงหน้า (circuit switching) กับ การใช้ทรัพยากรตามต้องการเมื่อมีให้ใช้ (packet-switching)?

โครงสร้างของ Internet: เครือข่ายของเครือข่าย

- เครื่องปลายทางเชื่อมต่อกับ Internet ผ่าน **access ISPs** (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต)
-ผู้ให้บริการระดับ ท้องถิ่น, บริษัท และ มหาวิทยาลัย
- ในขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
- ทำให้ hosts สามารถส่ง packets ไปถึงคนอื่น ๆ ที่อยู่ห่างไกลได้
- สิ่งที่เป็นอยู่คือ เครือข่ายของเครือข่ายที่ซับซ้อน
-วิวัฒนาการถูกขับเคลื่อนโดย **สภาพเศรษฐกิจ** และ **นโยบายระดับชาติ**
- เรามาอธิบายโครงสร้างปัจจุบันของอินเทอร์เน็ตทีละขั้นตอนกัน

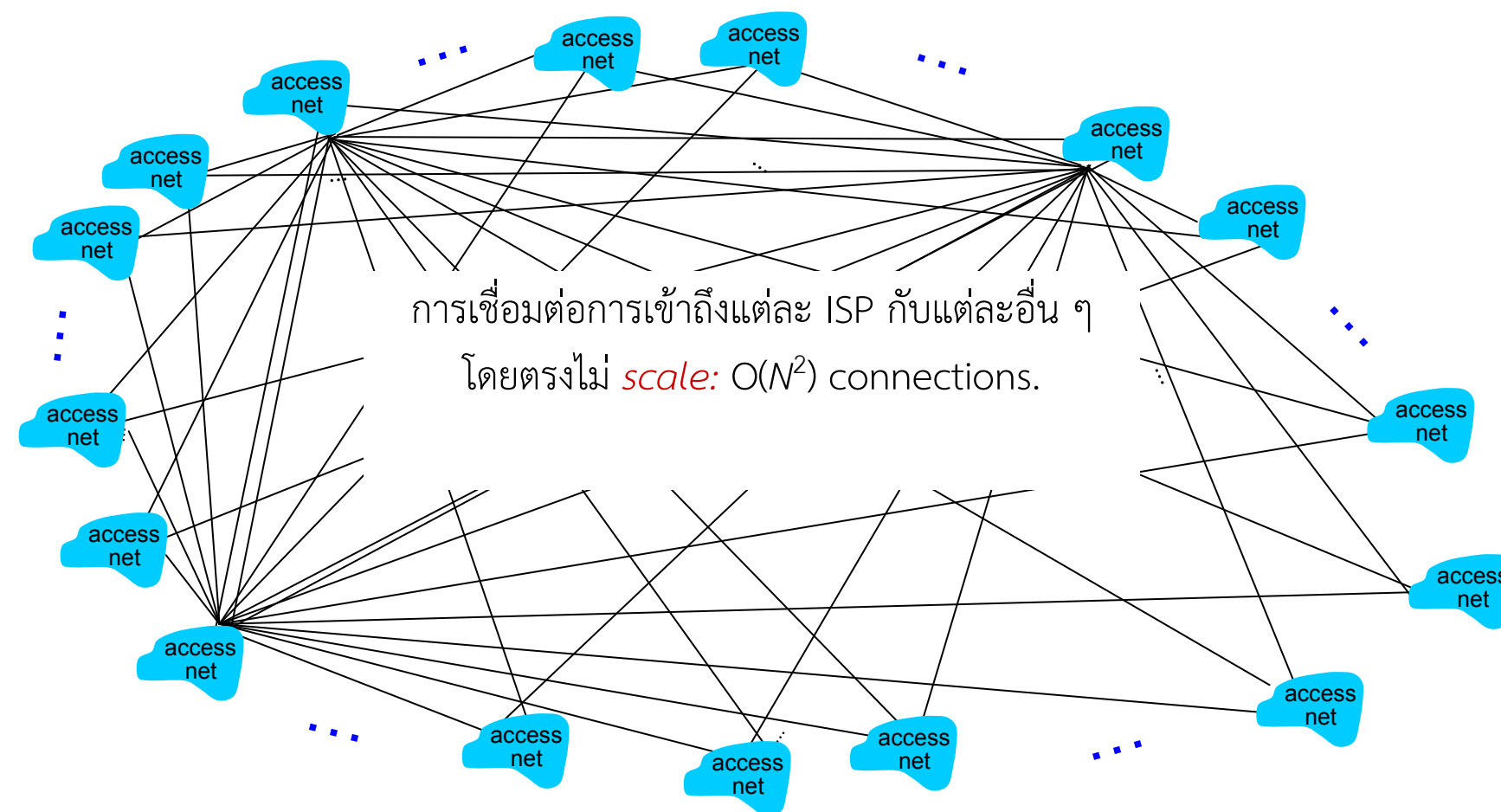
โครงสร้างของ Internet: เครือข่ายของเครือข่าย

คำถาม: กำหนดให้มี access ISPs มีจำนวน 1,000,000 แห่ง, จะเชื่อมต่อ ISP ทั้งหมดเข้ากันได้
อย่างไร?



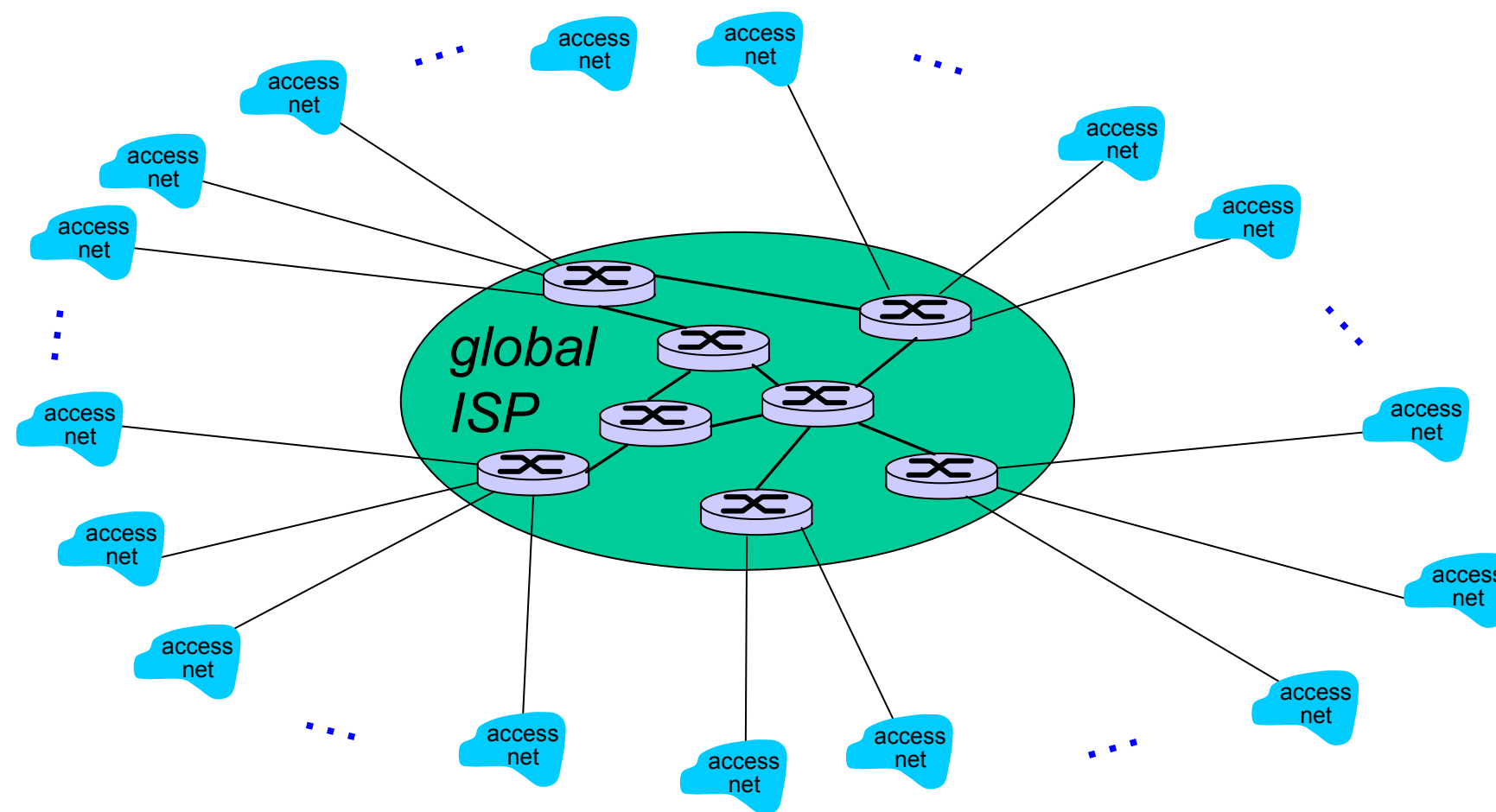
โครงสร้างของ Internet: เครือข่ายของเครือข่าย

ทางเลือก: ควรที่จะเชื่อมต่อแต่ละ ISP กับ ISP อื่นทุก ISP หรือเปล่า



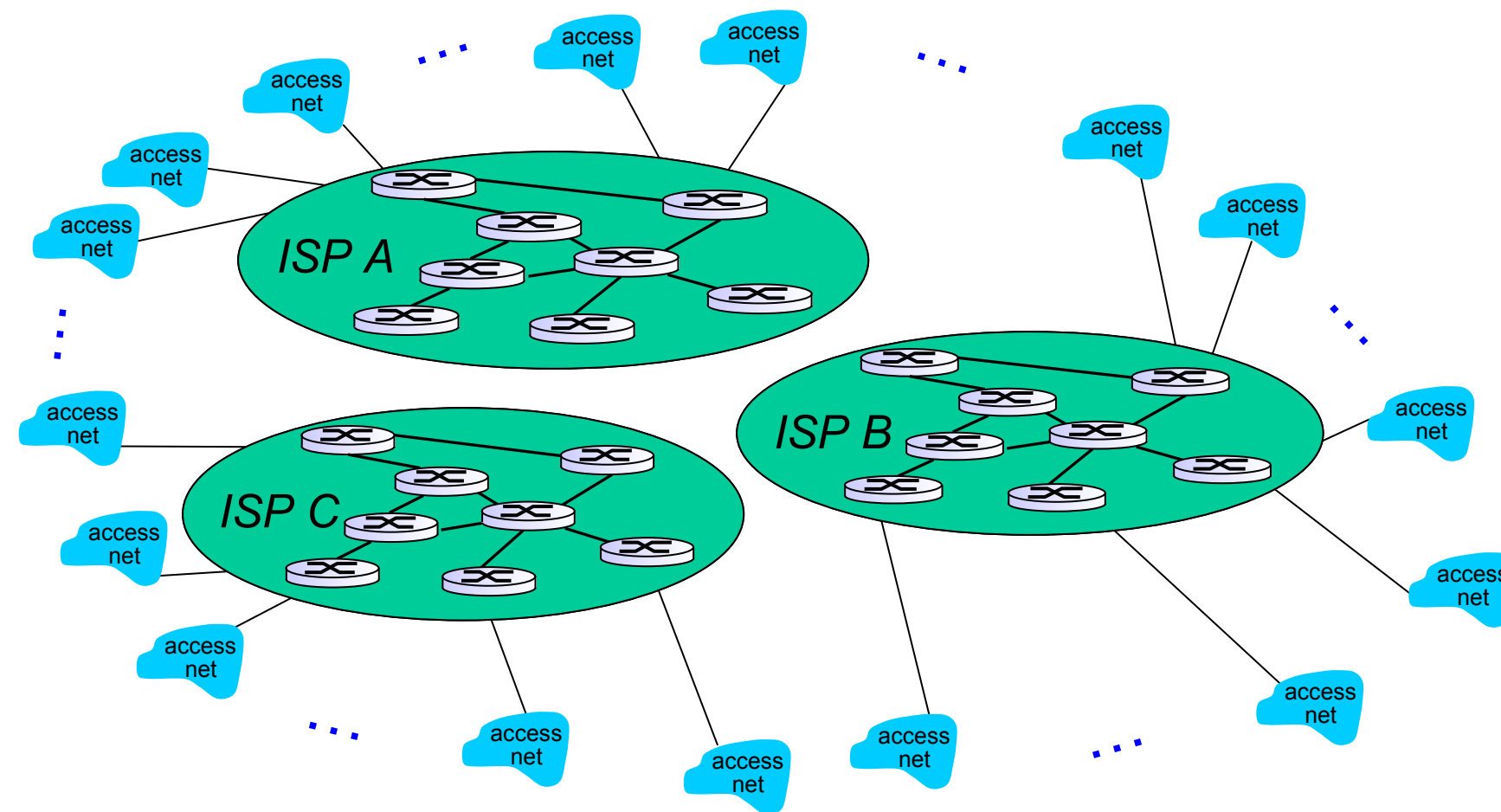
โครงสร้างของ Internet: เครือข่ายของเครือข่าย

ทางเลือก: เชื่อมต่อแต่ละ ISP กับ global transit ISP? ISP ที่เป็นลูกค้า และ ISP ผู้ให้บริการจะมีข้อตกลงธุรกิจระหว่างกัน



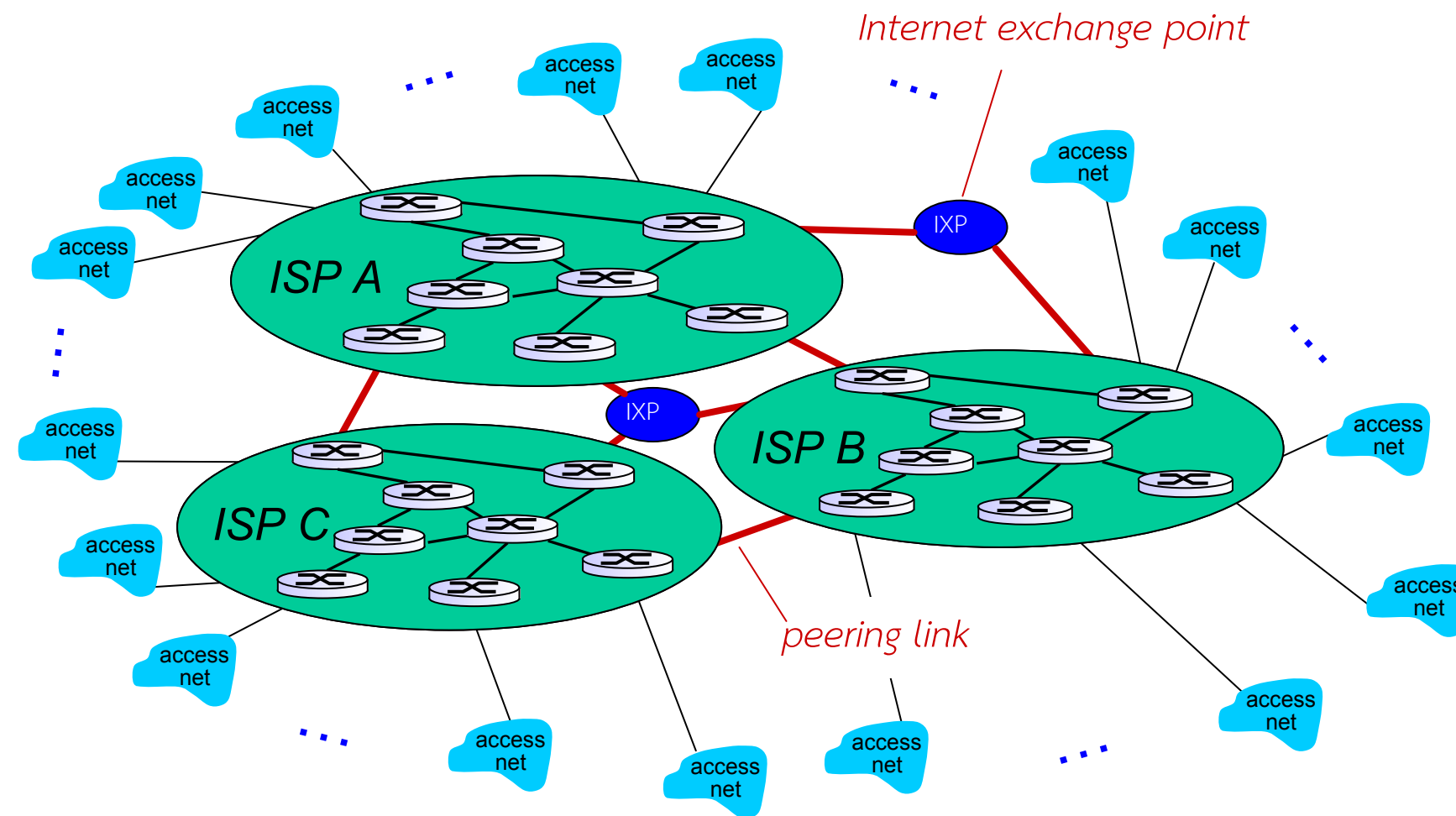
โครงสร้างของ Internet: เครือข่ายของเครือข่าย

ถ้าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเข้ามโลกหนึ่งเจ้าสามารถทำกำไรได้ ก็จะเริ่มมีคู่แข่ง



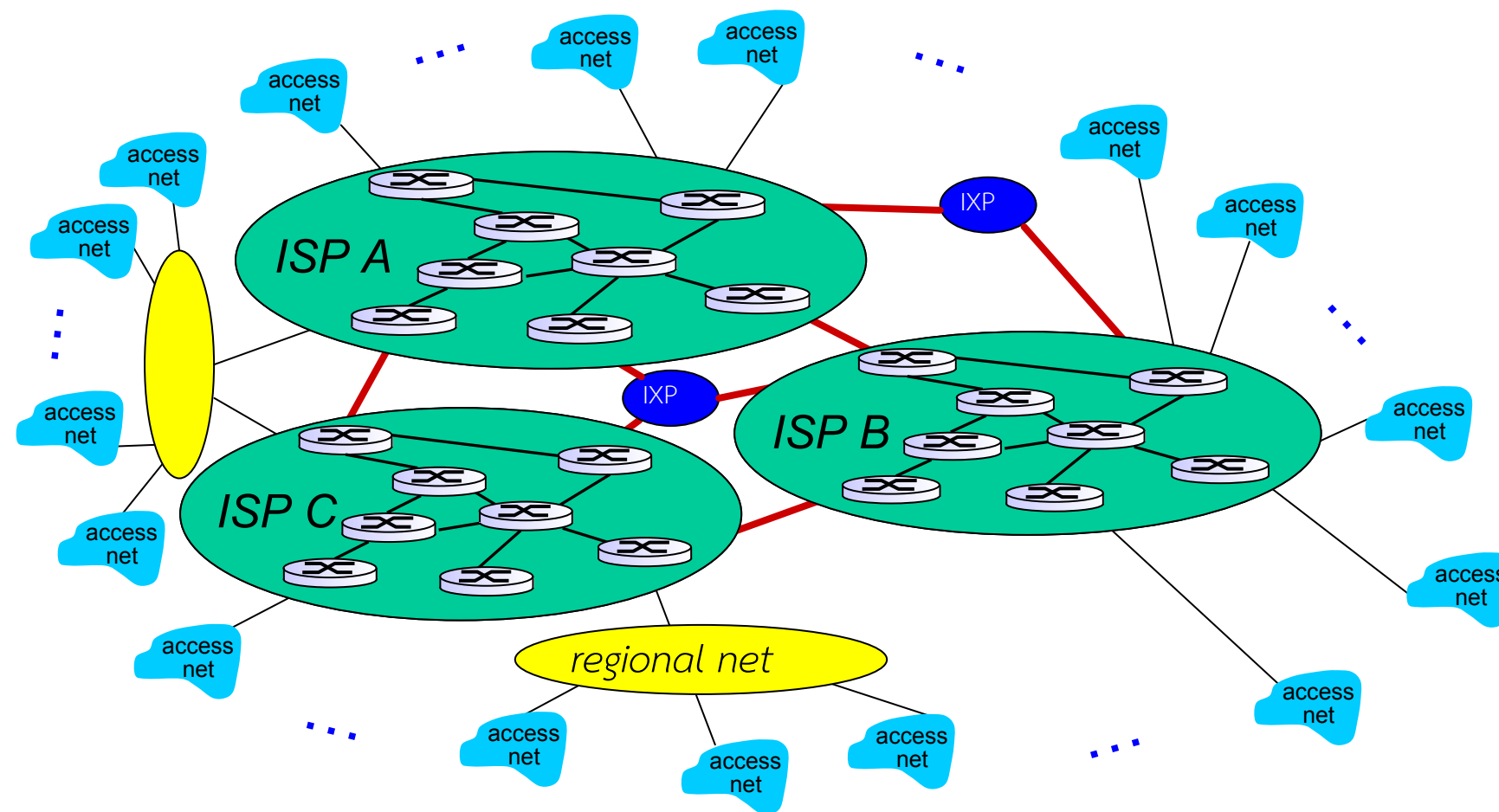
โครงสร้างของ Internet: เครือข่ายของเครือข่าย

ถ้าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเข้ามโลกหนึ่งเจ้าสามารถทำกำไรได้ ก็จะเริ่มมีคู่แข่ง การเชื่อมต่อกับ global ISP ด้วยกันก็สามารถทำได้



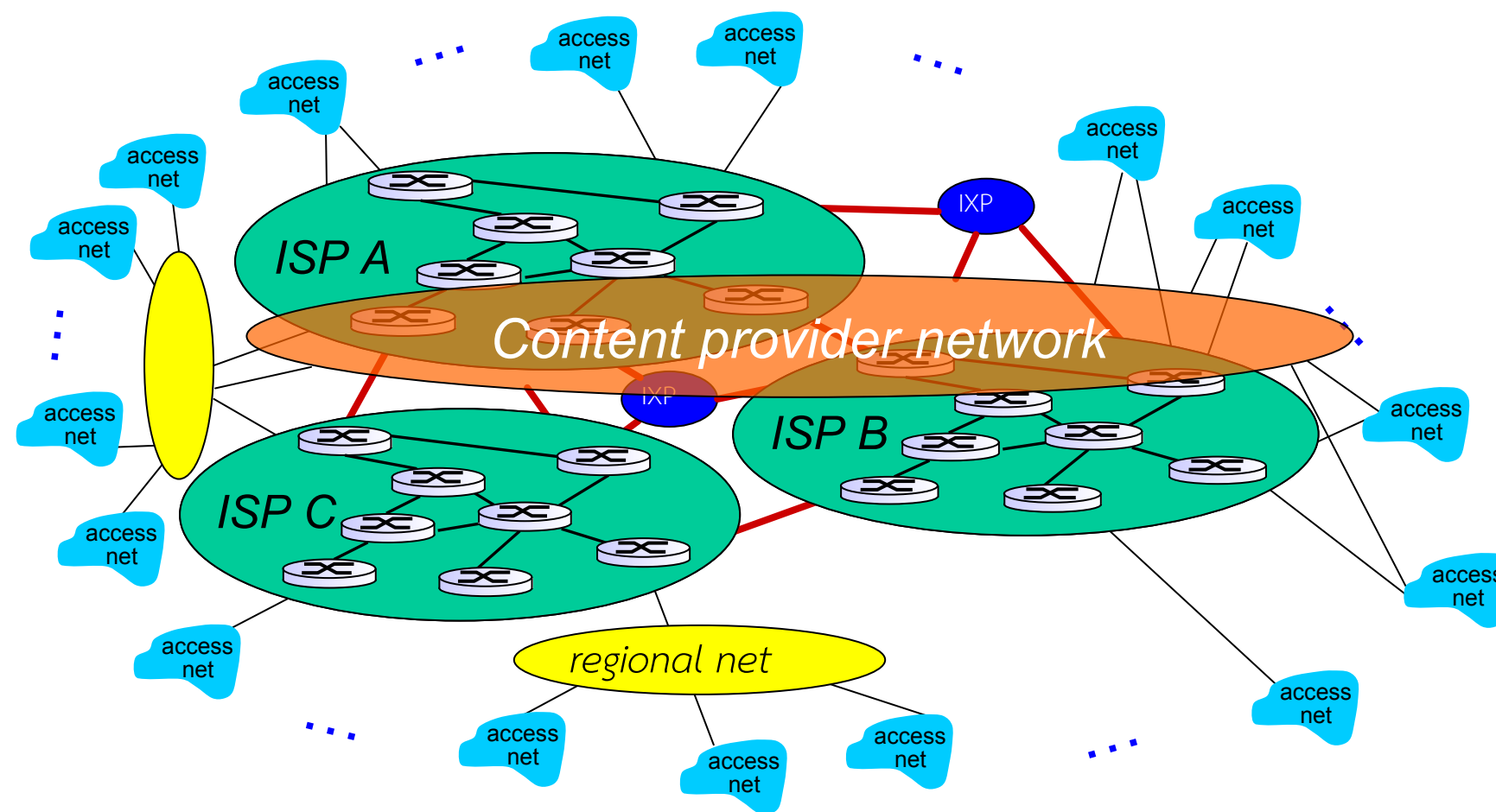
โครงสร้างของ Internet: เครือข่ายของเครือข่าย

... และ networks ส่วนภูมิภาค ก็เกิดขึ้นได้จากการเชื่อมต่อเข้าไปกับ nets ของ ISPS

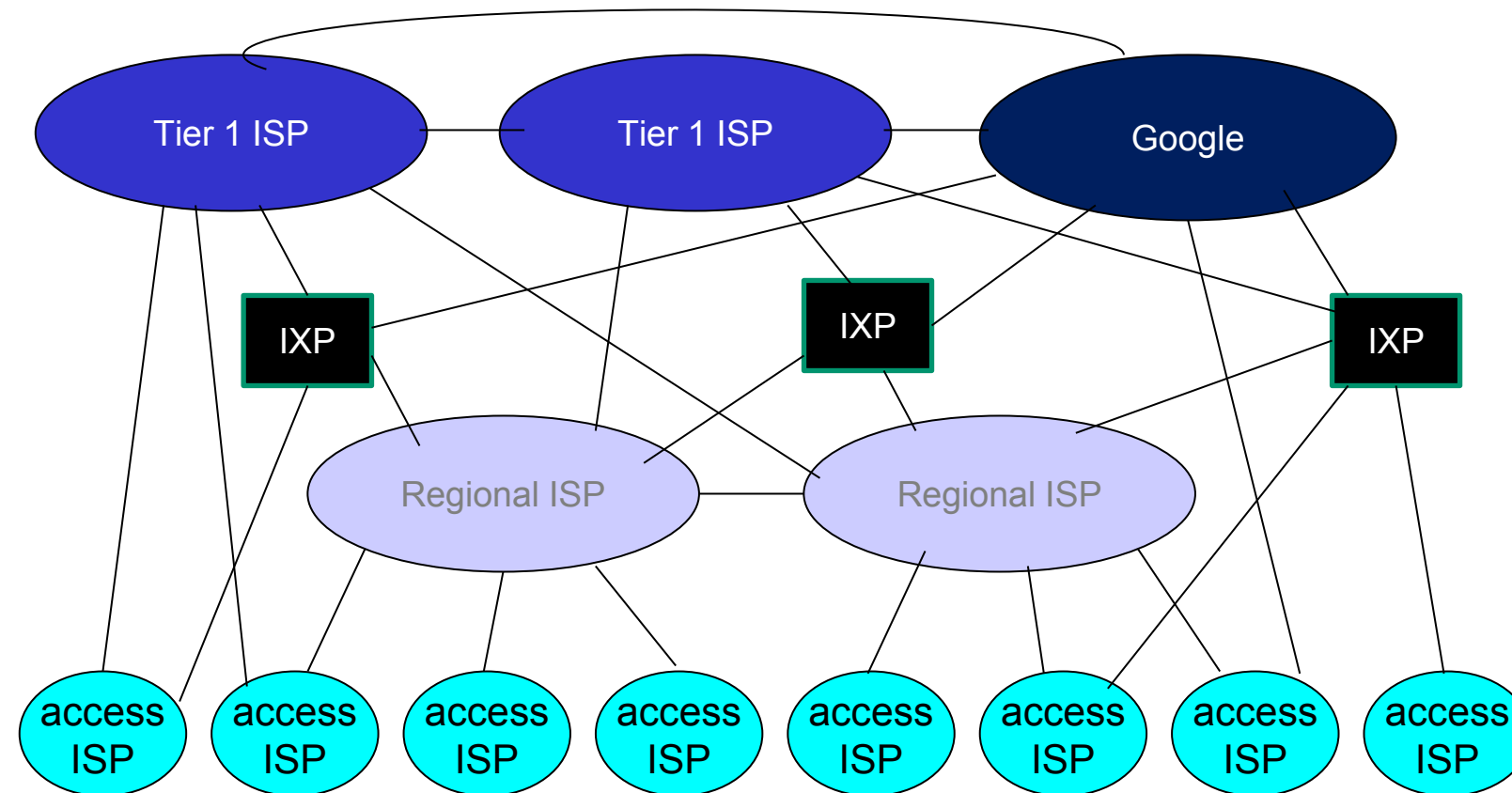


โครงสร้างของ Internet: เครือข่ายของเครือข่าย

... และ content provider networks (เช่น, Google, Microsoft, Akamai) สามารถมีและจัดการเครือข่ายของตัวเองได้, สามารถให้บริการ, และส่งข้อมูลให้ใกล้กับผู้ใช้ได้

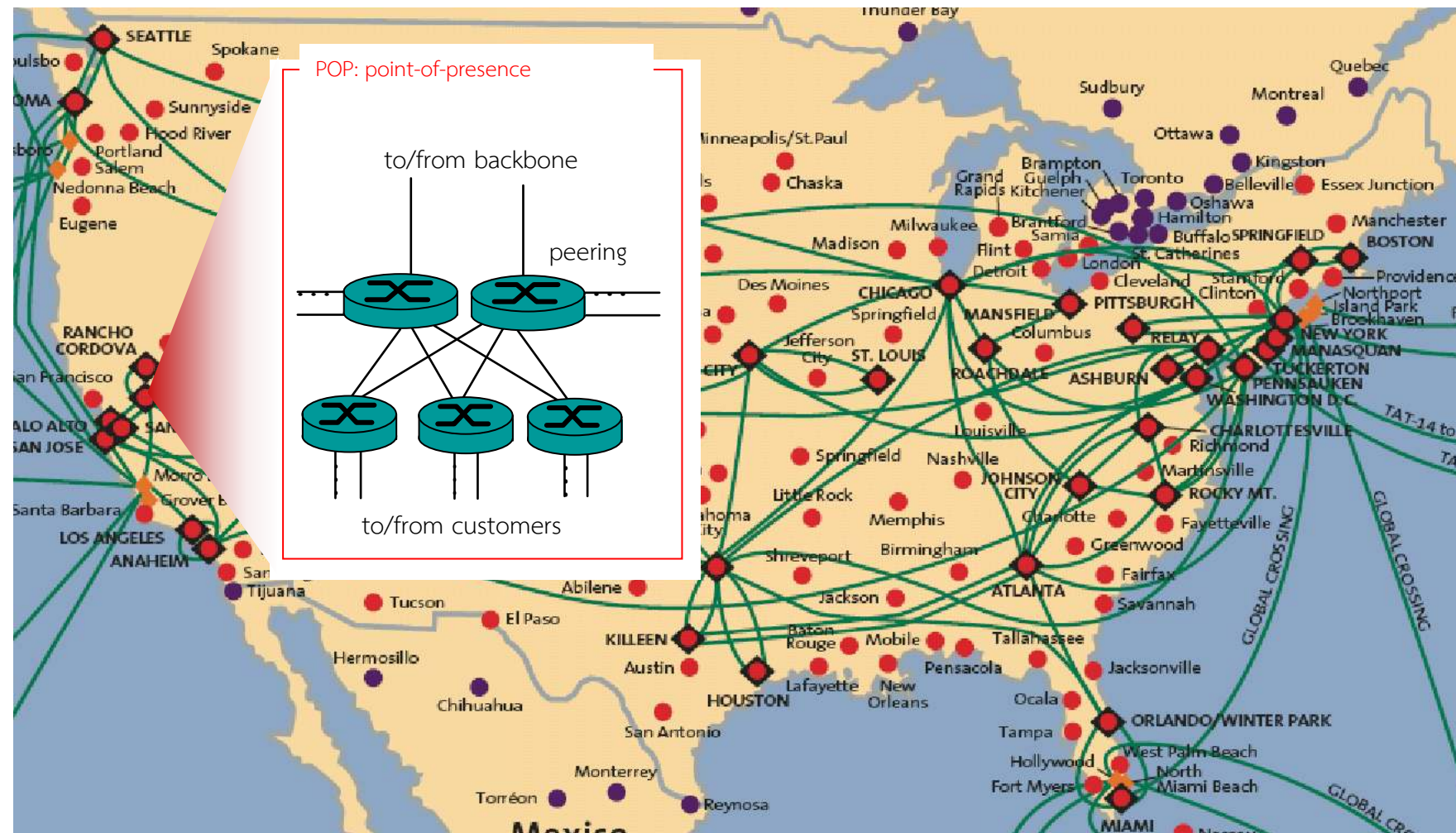


โครงสร้างของ Internet: เครือข่ายของเครือข่าย



- ที่ตรงกลาง (ส่วน core): มีเครือข่ายขนาดใหญ่เชื่อมต่อกันจำนวนไม่มาก
 - “tier-1” ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ (e.g., Level 3, Sprint, AT&T, NTT), ครอบคลุมระดับชาติและข้ามชาติ
 - content provider network (e.g, Google): เครือข่ายส่วนตัวที่เชื่อมต่อกับ data centers ของตัวเองเข้ากับ Internet, ผ่านทาง tier-1, regional ISPs

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตชั้นที่ 1: e.g., Sprint



บทที่ 1: แผนการสอน

1.1 Internet คืออะไร

1.2 network edge

end systems (เครื่องปลายทาง), access networks (เครือข่ายสำหรับการเข้าถึง), links (สิ่งเชื่อมต่อ)

1.3 network core

packet switching, circuit switching, โครงสร้างเครือข่าย

1.4 *delay (ความล่าช้า), loss (ข้อมูลสูญหาย), throughput (อัตราปริมาณงานที่ได้)*

1.5 *ชั้น* protocol, service models (โมเดลการให้บริการ)

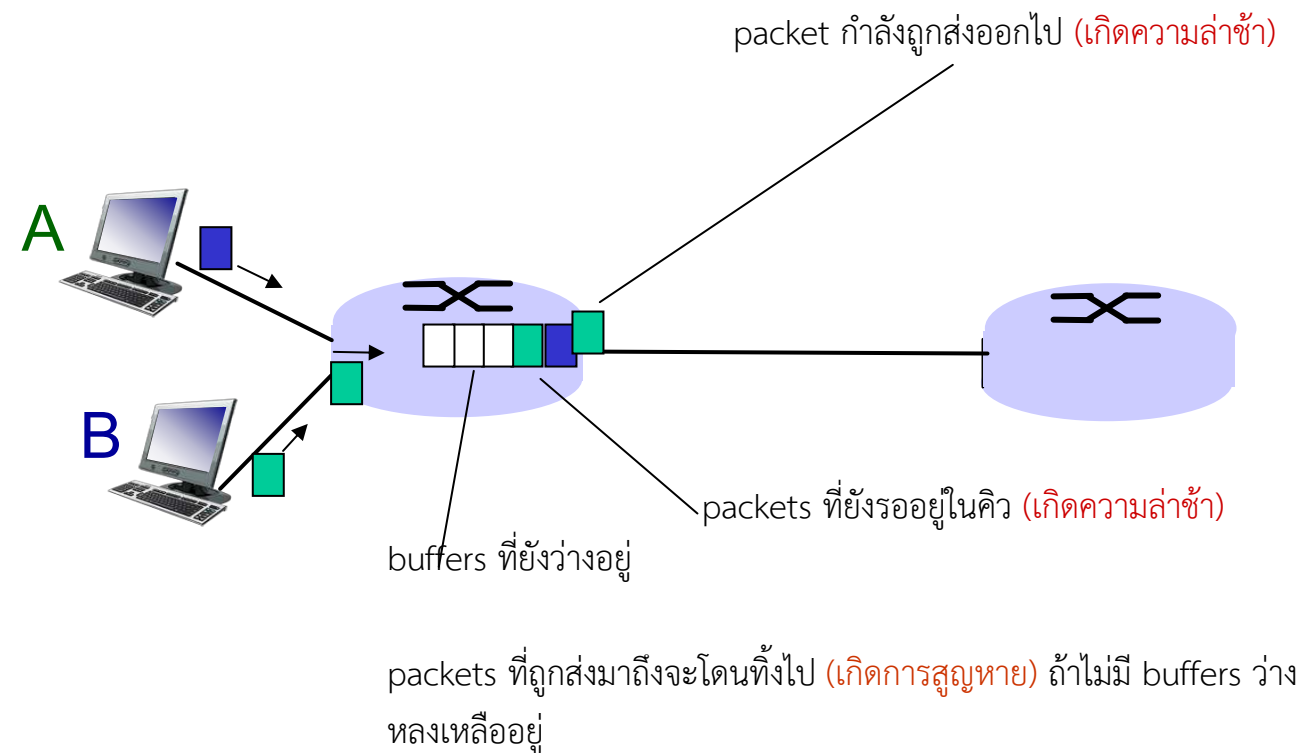
1.6 networks ภายใต้การโจมตี: ความปลอดภัย

1.7 ประวัติศาสตร์

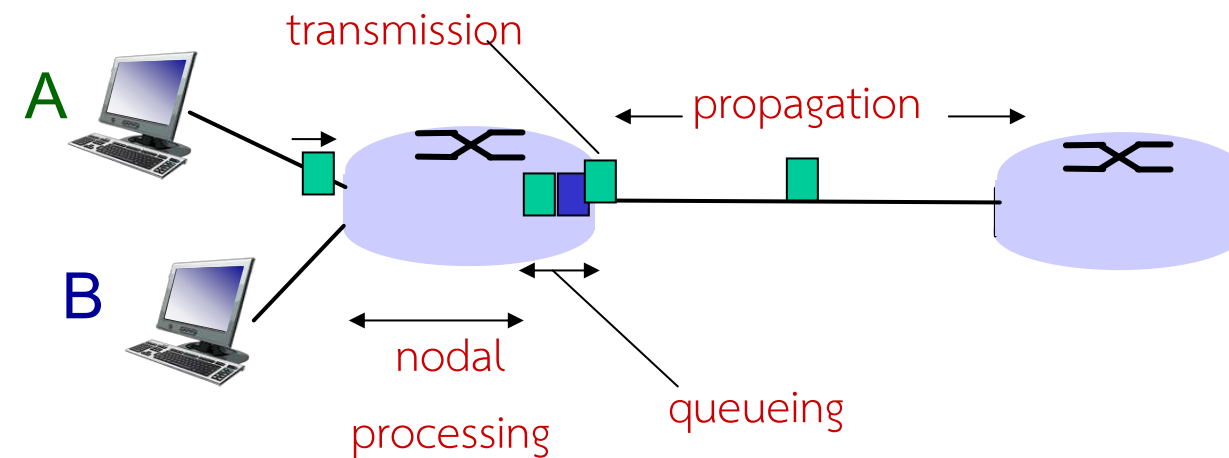
การสูญหายและความล่าช้าเกิดขึ้นได้อย่างไร?

คิว packets ที่ buffers ใน router

- จำนวนข้อมูลของ packet ที่มาถึงสูงกว่าความสามารถในการส่งข้อมูลออกไป
- packets จะต้องต่อคิว, รอเพื่อที่จะถูกส่งออกไป



Four sources of packet delay



$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

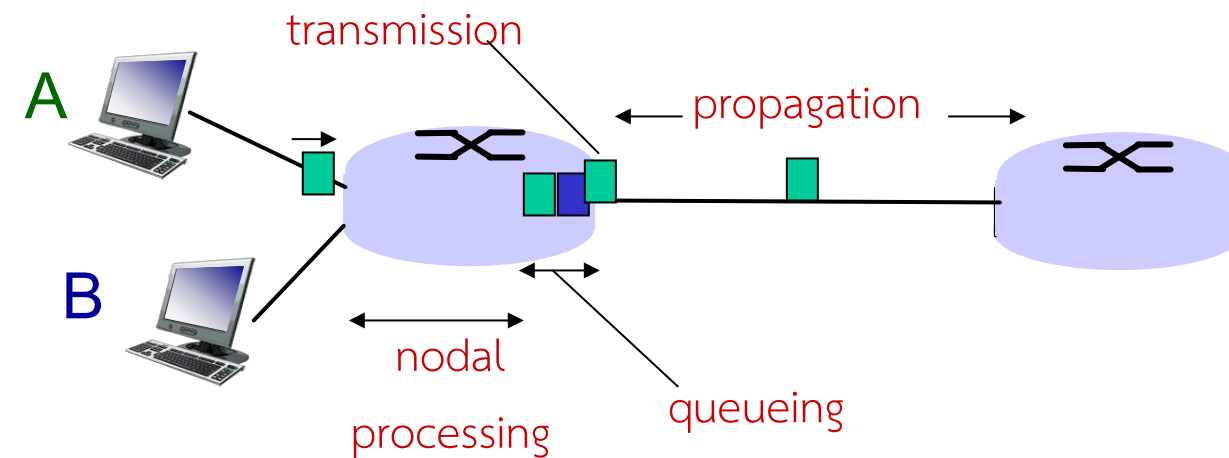
d_{proc} : nodal processing

- ตรวจสอบ bit ที่ errors
- หา output link
- ปกติจะใช้เวลาน้อยกว่า 1 msec

d_{queue} : queueing delay

- เวลาที่รอให้ output link ส่งข้อมูล
- ขึ้นอยู่กับ ความคับคั่งของ router

Four sources of packet delay



$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

d_{trans} : transmission delay (ล่าช้าจากการถ่ายโอนข้อมูล):

- L : ความยาวของ packet (bits)
- R : bandwidth ของอุปกรณ์ (bps)
- $d_{\text{trans}} = L/R$

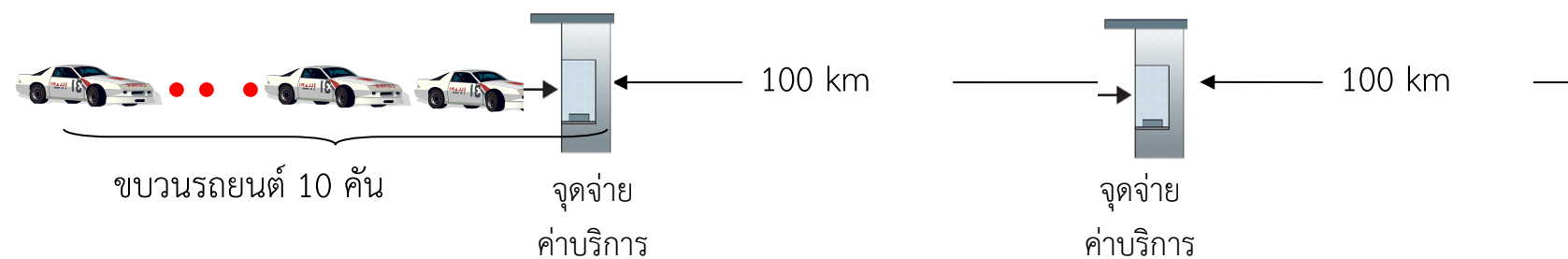
d_{prop} : propagation delay: (ล่าช้าจากการเดินทาง)

- d : ระยะทางของ physical link
- s : ความเร็วของการส่งข้อมูล มีค่ามาตรฐานประมาณ (2×10^8 m/sec)
- $d_{\text{prop}} = d/s$

d_{trans} and d_{prop}
very different

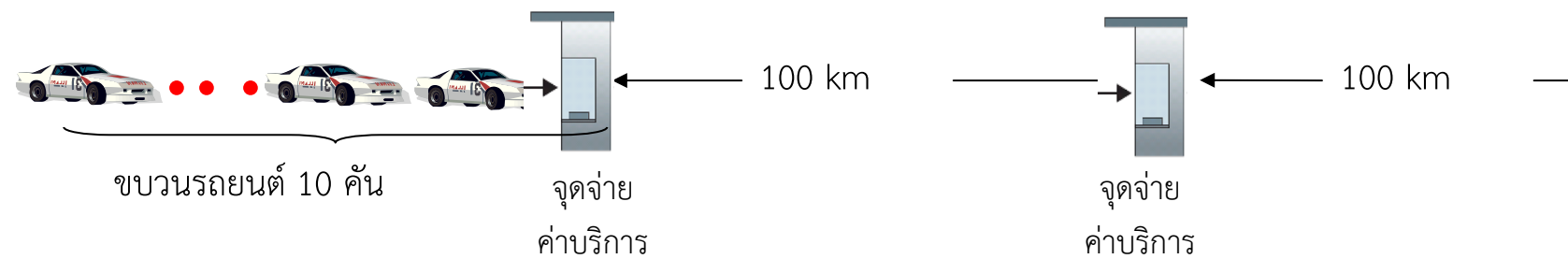
* Check out the Java applet for an interactive comparison of trans vs. prop delay

เปรียบเทียบเหมือนขบวนรถยนต์



- Propagation: รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยความเร็ว 100 กม./ชม.
- Transmit: จุดจ่ายค่าบริการใช้เวลา 12 วินาทีสำหรับการบริการ (บริการ 1 คน เสมือนเวลาส่ง 1 บิท)
- รถยนต์ ~ บิท; ขบวน ~ packet
- *คำถาม:* ใช้เวลานานเท่าไร ขบวนรถยนต์ทั้งหมดจะเคลื่อนที่ถึงจุดจ่ายค่าบริการที่ 2?
- เวลาที่ขบวนรถยนต์ 10 คันจะผ่านจุดจ่ายค่าบริการไปสู่ highway = $12 \times 10 = 120$ วินาที
- เวลาของรถยนต์คันสุดท้ายจากจุดจ่ายค่าบริการที่ 1 ไปสู่จุดจ่ายค่าบริการที่ 2 : $100\text{km} / (100 \text{ กม./ชม.}) = 1 \text{ hr}$
- *คำตอบ :* 62 นาที

เปรียบเทียบเหมือนขบวนรถยนต์ (เพิ่มเติม)



- สมมติว่ารถยนต์ใช้ความเร็วที่ 1000 กม.ต่อชม.
- และสมมติจุดจ่ายค่าบริการใช้เวลา 1 นาที สำหรับบริการรถยนต์ 1 คัน
- คำถาม: จะมีรถยนต์มาถึงจุดจ่ายค่าบริการที่ 2 ก่อนที่จุดจ่ายค่าบริการที่ 1 จะบริการรถยนต์ทั้งหมดหรือไม่ ?
- A: มี! ภายใน 7 นาทีรถยนต์คันที่ 1 จะมาถึงจุดจ่ายค่าบริการที่ 2 และเหลือรถยนต์อีก 3 คันที่จุดจ่ายค่าบริการที่ 1

ความล่าช้าจากการรอในคิว (อีกครั้งนึง)

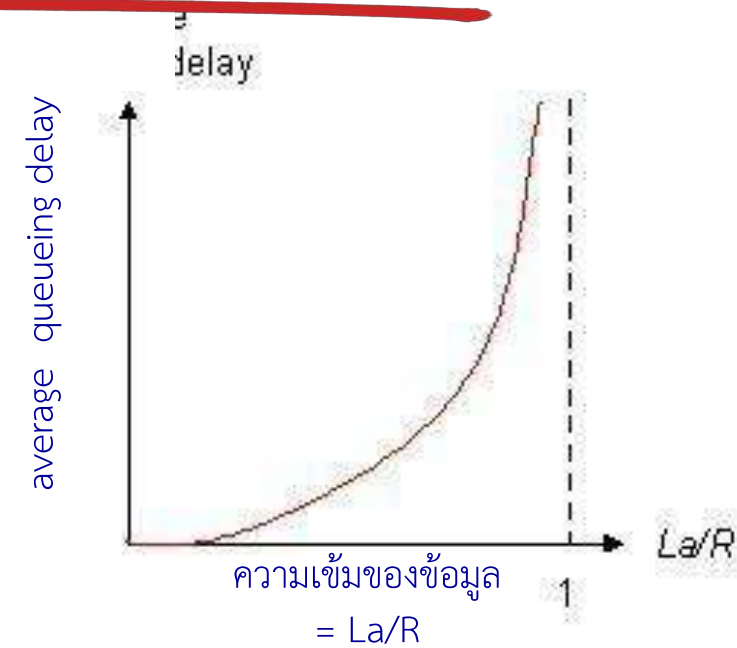
ช่วงเวลาที่เสียไปโดยเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่แพ็กเก็ตนั้นๆ มาถึงคิว จนกระทั่งแพ็กเก็ตนั้นถูกส่งออกไป

ซึ่งก็คือ ช่วงเวลาที่แพ็กเก็ตต้องรออยู่ในคิวให้มีการส่งแพ็กเก็ต ทั้งหมดที่ยังค้างอยู่ก่อนหน้านี้ออกไปให้หมดเสียก่อน

- R : link bandwidth (bps) ความจุของ link
- L : packet length (bits) ขนาดของแพ็กเก็ต
- a : average packet arrival rate ค่าเฉลี่ยการมาของแพ็กเก็ต

- $La/R \sim 0$: ค่าเฉลี่ยเวลาใช้ในการรอคิวน้อย
- $La/R \rightarrow 1$: ค่าเฉลี่ยเวลาใช้ในการรอคิวมาก
- $La/R > 1$: มีปริมาณข้อมูลที่มาถึงคิวเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่จะให้บริการได้
ค่าเฉลี่ยเวลาใช้ในการรอคิวเป็นอนันต์

* Check out the Java applet for an interactive animation on queuing and loss



$La/R \sim 0$

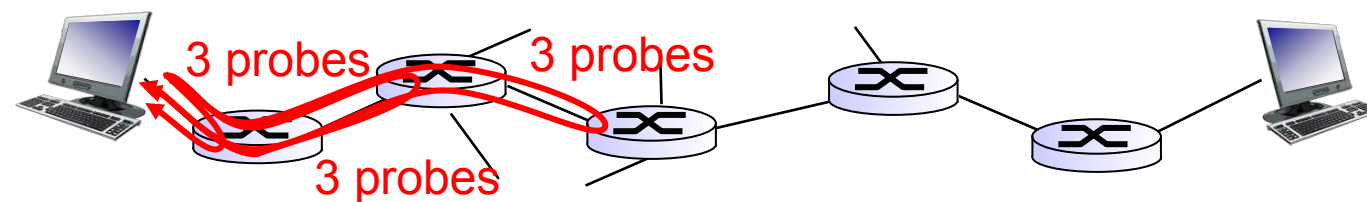


$La/R \rightarrow 1$

บทนำ 1-53

ความล่าช้าและเส้นทางที่เกิดขึ้นจริงใน Internet

- ความล่าช้าและเส้นทางที่เกิดขึ้นจริงใน Internet เป็นอย่างไร
- **traceroute** program: โปรแกรมช่วยวัดความล่าช้าจากตลอดเส้นทางจากต้นทางไปยัง router ต่าง ๆ ตลอดทางใน Internet จนไปถึงปลายทาง
- สำหรับทุก ๆ router i :
 - ส่ง packet 3 packet ที่จะเดินทางไปยังเราเตอร์บนเส้นทางที่จะไปยังปลายทาง
 - router i จะส่งข้อมูลตอบกลับไปยังผู้ส่ง
 - ผู้ส่งจะวัดช่วงเวลาระหว่างการส่งและการตอบกลับ



ความล่าช้าและเส้นทางที่เกิดขึ้นจริงใน Internet

traceroute: gaia.cs.umass.edu to www.eurecom.fr

ค่าความล่าช้า 3 ค่าจาก
gaia.cs.umass.edu ไป cs-gw.cs.umass.edu

1	cs-gw (128.119.240.254)	1 ms	1 ms	2 ms
2	border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145)	1 ms	1 ms	2 ms
3	cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130)	6 ms	5 ms	5 ms
4	jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129)	16 ms	11 ms	13 ms
5	jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136)	21 ms	18 ms	18 ms
6	abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9)	22 ms	18 ms	22 ms
7	nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46)	22 ms	22 ms	22 ms
8	62.40.103.253 (62.40.103.253)	104 ms	109 ms	106 ms
9	de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129)	109 ms	102 ms	104 ms
10	de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50)	113 ms	121 ms	114 ms
11	renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54)	112 ms	114 ms	112 ms
12	nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13)	111 ms	114 ms	116 ms
13	nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102)	123 ms	125 ms	124 ms
14	r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110)	126 ms	126 ms	124 ms
15	eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54)	135 ms	128 ms	133 ms
16	194.214.211.25 (194.214.211.25)	126 ms	128 ms	126 ms
17	* * *			
18	* * *			
19	fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142)	132 ms	128 ms	136 ms

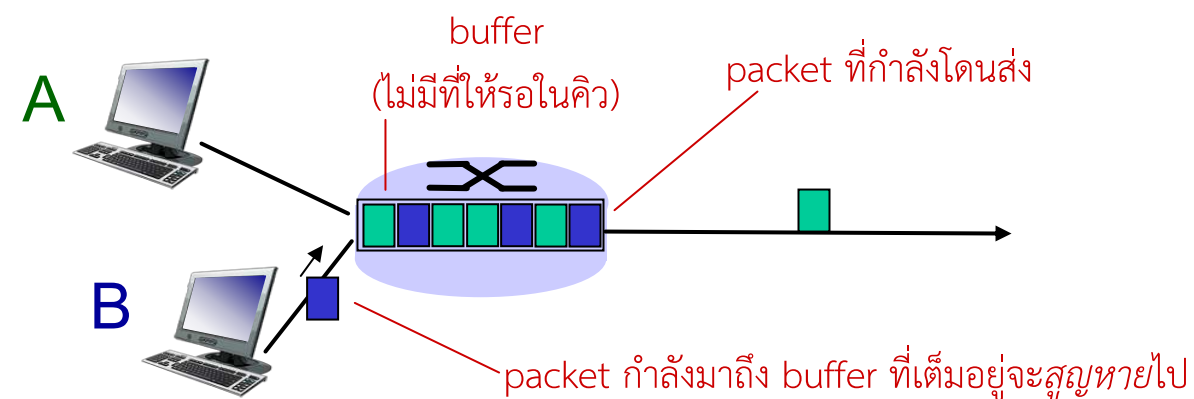
เส้นเชื่อมข้าม
มหาสมุทร

* แปลว่าไม่มีการตอบสนอง (probe สูญหาย หรือ router ไม่ตอบ)

* Do some traceroutes from exotic countries at www.traceroute.org

Packet Loss: การสูญหายของข้อมูล

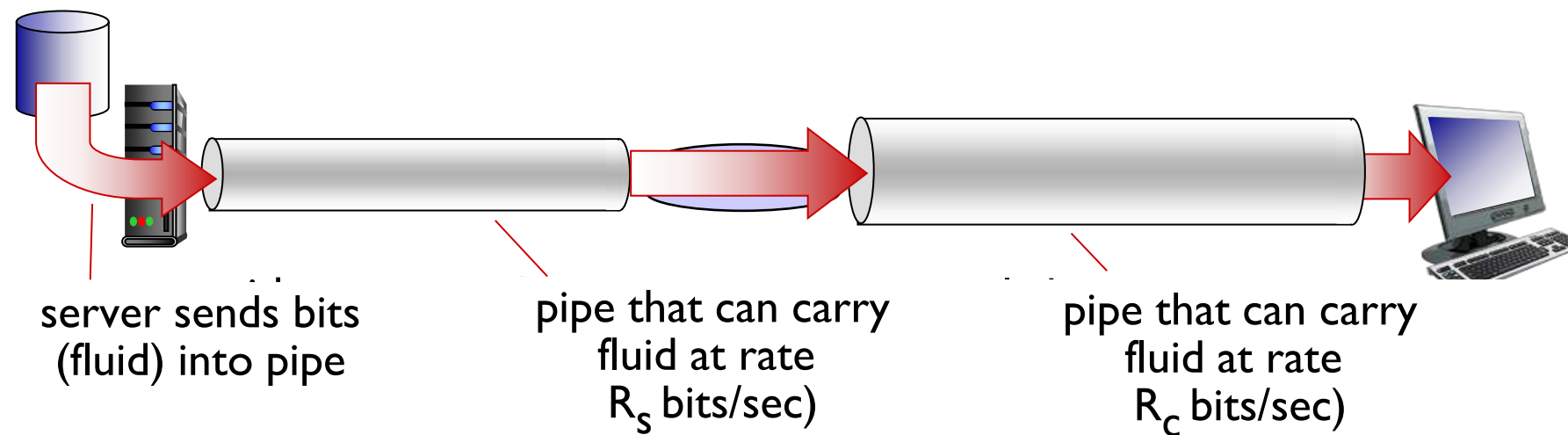
- คิว (หรือ buffer) ที่ความจุจำกัด
- packet เดินทางมาถึงคิวที่เต็มจะโดน router ทิ้งไปเพราะมี buffer เกือบ
- packet ที่หายไปอาจถูกส่งใหม่โดยเครื่องต้นทาง หรือ อาจไม่ถูกส่งใหม่ก็ได้



* Check out the Java applet for an interactive animation on queuing and loss

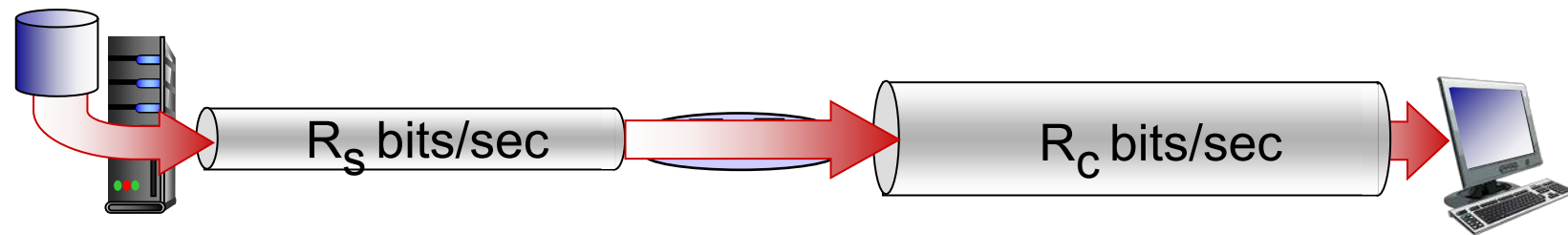
Throughput: อัตราปริมาณงานที่ได้

- *throughput*: อัตรา (bits/หน่วยเวลา) ที่จำนวนบิตจะถูกส่งระหว่างผู้ส่งและผู้รับ
 - *ทันทีทันใด (instantaneous)*: อัตราความเร็ว ณ ขณะนั้น
 - *เฉลี่ย*: อัตราความเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น

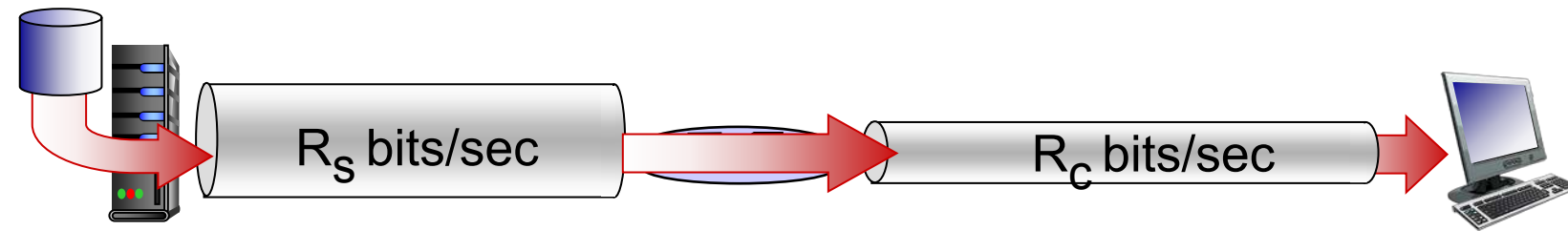


Throughput: อัตราปริมาณงานที่ได้ (เพิ่มเติม)

- $R_s < R_c$ What is average end-end throughput?



- ❖ $R_s > R_c$ What is average end-end throughput?

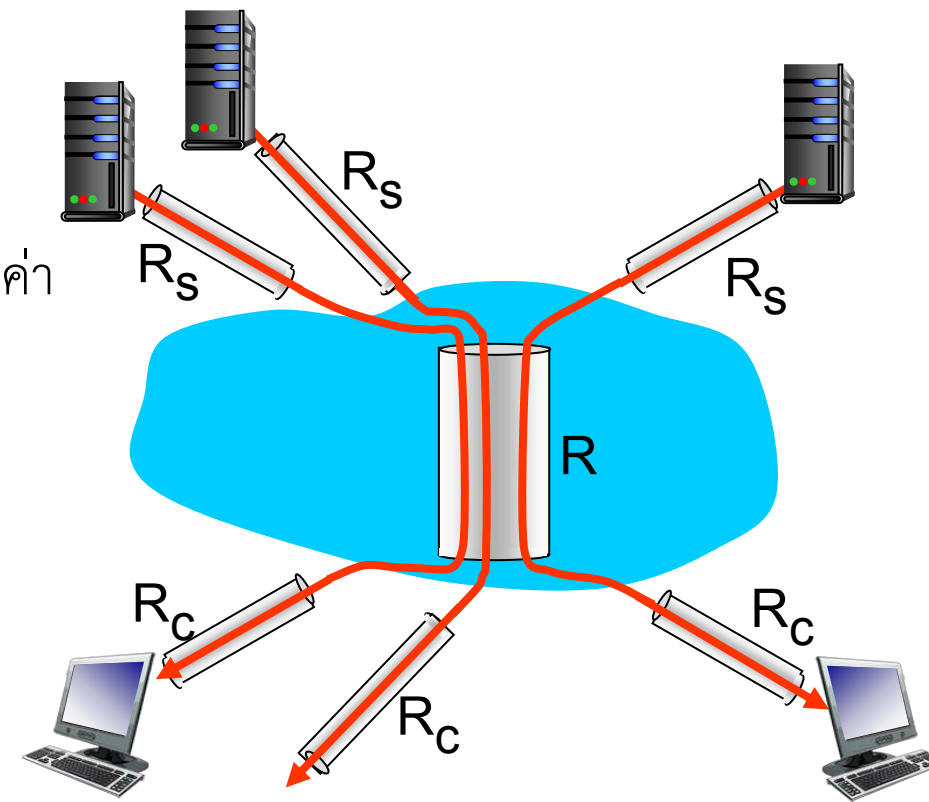


bottleneck link

link on end-end path that constrains end-end throughput

Throughput: ใน Internet

- throughput ต่อหนึ่งการเชื่อมต่อจากปลายทางหนึ่งไปยังอีกปลายทางหนึ่ง มีค่าเท่ากับ $\min(R_c, R_s, R/10)$
- ในทางปฏิบัติ : R_c หรือ R_s มักจะเป็นคอขวด



การเชื่อมต่อทั้ง 10 จะใช้ link ที่เป็นคอขวด (R bits/sec) ร่วมกันอย่างเท่าเทียม

บทที่ 1: แผนการสอน

1.1 Internet คืออะไร

1.2 network edge

end systems (เครื่องปลายทาง), access networks (เครือข่ายสำหรับการเข้าถึง), links (สิ่งเชื่อมต่อ)

1.3 network core

packet switching, circuit switching, โครงสร้างเครือข่าย

1.4 delay (ความล่าช้า), loss (ข้อมูลสูญหาย), throughput (อัตราปริมาณงานที่ได้)

1.5 *ชั้น protocol, service models (โมเดลการให้บริการ)*

1.6 networks ภายใต้การโจมตี: ความปลอดภัย

1.7 ประวัติศาสตร์

ชั้นของ Protocol

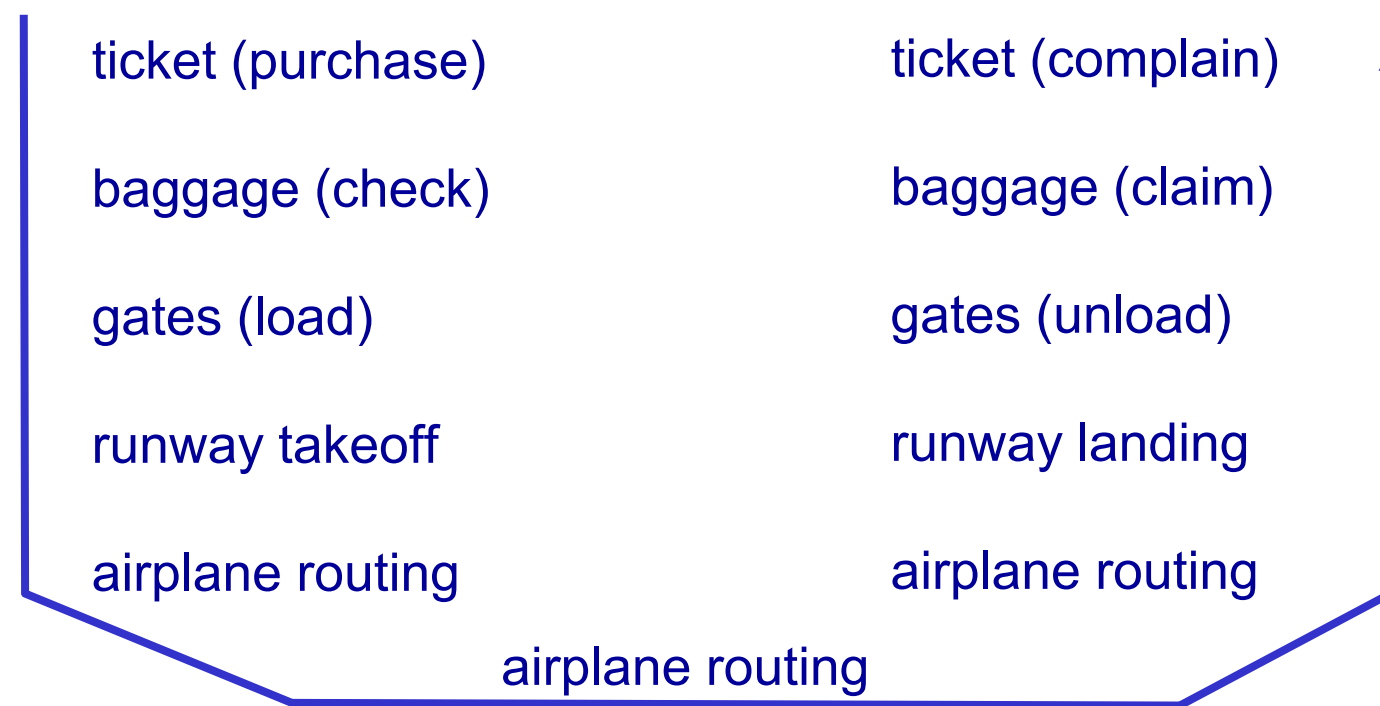
เครือข่ายมีความซับซ้อนเพราะประกอบไปด้วยหลาย ๆ ส่วน!

- hosts หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง
- routers หรือ อุปกรณ์ในการค้นหาเส้นทาง
- การเชื่อมโยงของสื่อต่างๆ
- applications หรือโปรแกรม
- protocols หรือ ข้อกำหนดที่ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์
- hardware, software

คำถาม:

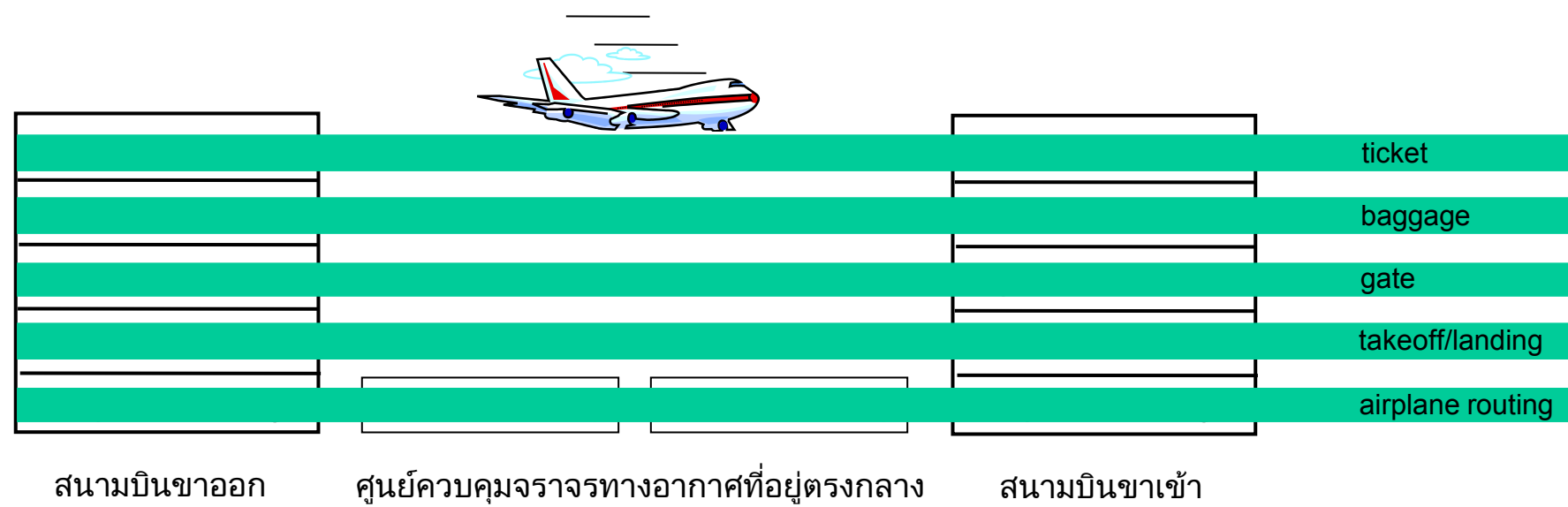
จากที่ได้เรียนมา มีอุปกรณ์หลาย ๆ อย่างใน
เครือข่าย แล้วเราจะมีหวังในการจัดการ
โครงสร้างขั้นตอนการทำงานเครือข่ายให้เป็น
ระเบียบหรือไม่

โครงสร้างการทำงานของการบินโดยเครื่องบิน



ชุดของขั้นตอนต่าง ๆ ในการเดินทาง

ลำดับชั้นการทำงานของการเดินทางโดยเครื่องบิน



layers: แต่ละชั้นการทำงานจะให้บริการ ๆ หนึ่ง

- โดยเป็นการกระทำภายในแต่ละ Protocol (Protocol อื่นไม่ต้องรู้)
- โดยอาศัยบริการของชั้นที่อยู่ด้านล่างของมัน

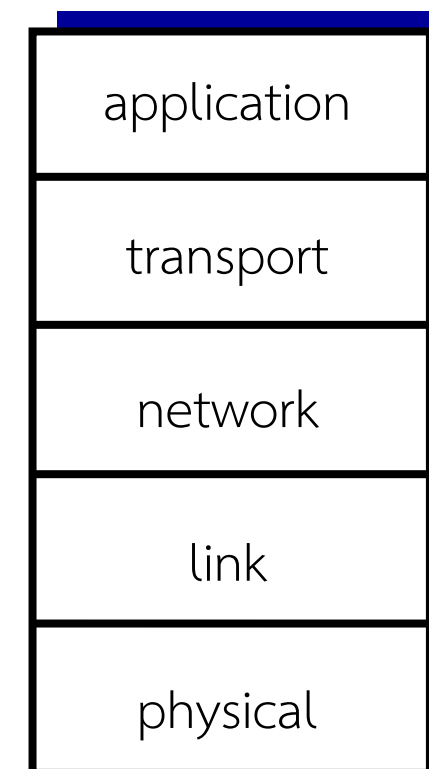
ทำไมต้องแบ่งการทำงานเป็นชั้น layers?

เพื่อรับมือกับระบบที่ซับซ้อน:

- โครงสร้างที่ชัดเจนช่วยให้ระบุส่วนประกอบต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของระบบที่ซับซ้อน
 - เป็น Model ของแต่ละชั้นการทำงานที่ใช้อ้างอิงเพื่อให้ผู้ออกแบบปรึกษากัน
- การทำให้เป็น module ช่วยทำให้การบำรุงรักษา และ ปรับปรุงระบบเป็นเรื่องง่ายขึ้น
 - การเปลี่ยนแปลงการทำงานของบริการในแต่ละชั้นเป็นไปในลักษณะโปร่งใส (ส่วนอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง)
 - เช่น การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการที่ Gate ของสนามบินจะไม่กระทบส่วนอื่น ๆ ของระบบ

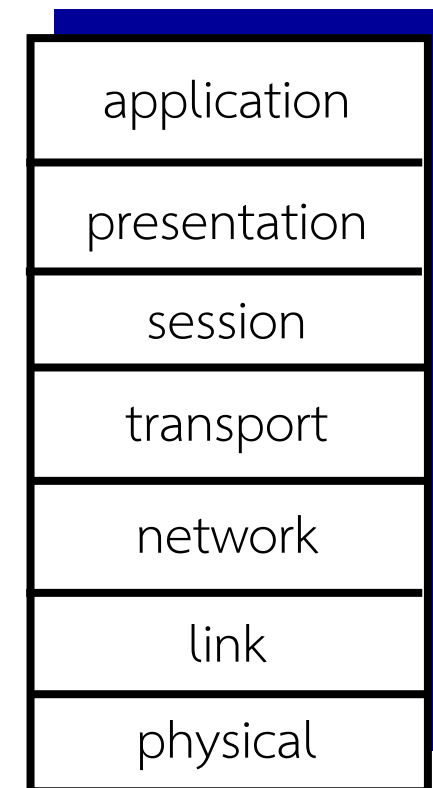
Internet Protocol Stack

- *application*: รองรับ app ด้านเครือข่าย
 - FTP, SMTP, HTTP
- *transport*: การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง process
 - TCP, UDP
- *network*: การหาเส้นทางส่งข้อมูลจากต้นทางไปปลายทาง
 - IP, routing protocols
- *link*: การส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่อยู่ติดกัน
 - Ethernet, 802.11 (WiFi), PPP
- *physical*: ส่ง bits “ไปบนสาย”

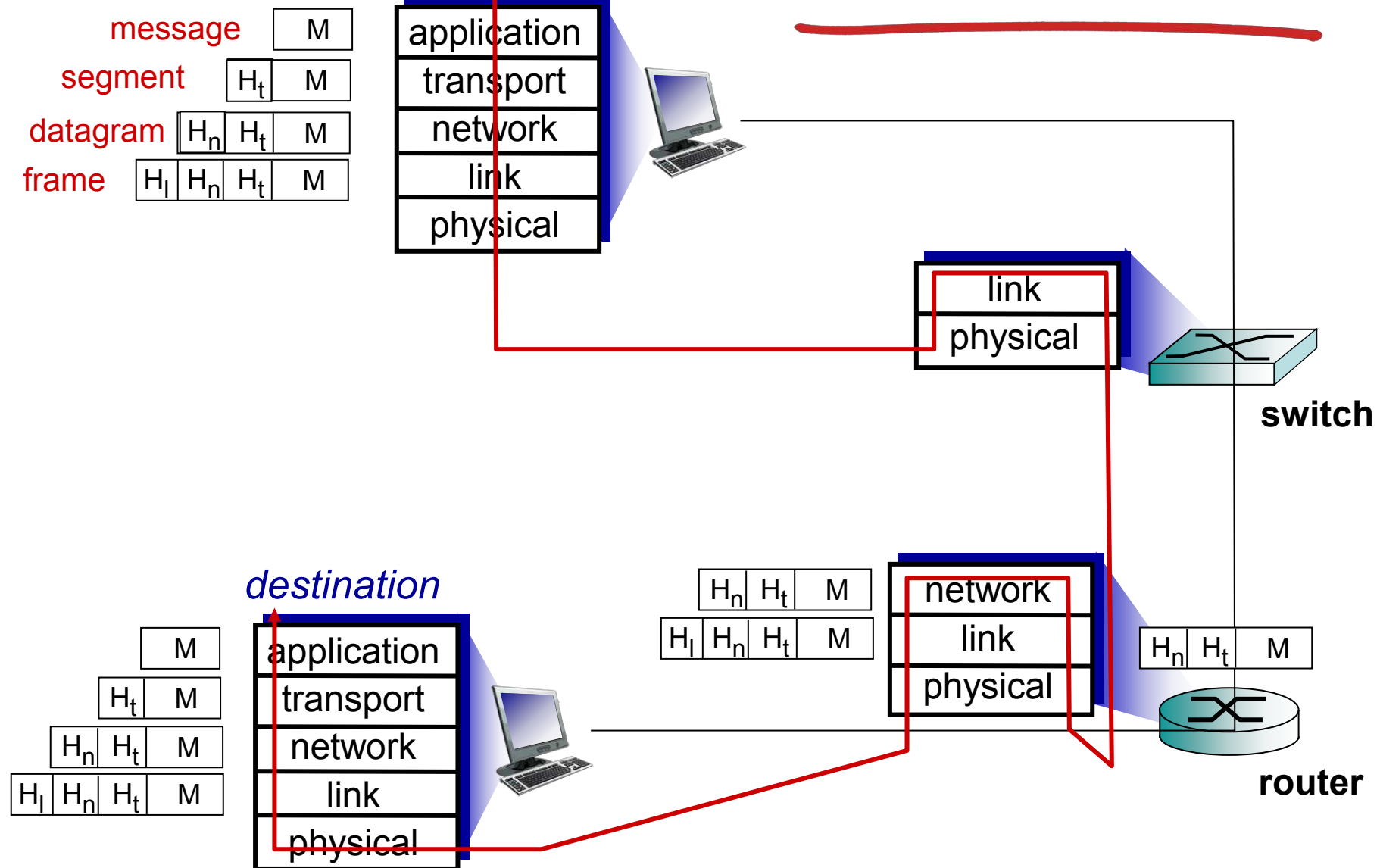


model อ้างอิง ของ ISO/OSI

- *presentation*: ช่วยให้ app ตีความหมายของข้อมูล, เช่น การเข้ารหัส การบีบอัด ข้อตกลงที่รู้จักกันเฉพาะเครื่อง
- *session*: การทำให้เป็นจังหวะหรือเวลาเดียวกัน, การทำจุดตรวจสอบ, การกู้คืนข้อมูล
- Internet stack ไม่มี layer ข้างต้นนี้!
 - บริการเหล่านี้ (ถ้าต้องการ) จะต้องถูกนำไปทำใช้ชั้น application



Encapsulation:การห่อหุ้มข้อมูล



บทที่ 1: แผนการสอน

1.1 Internet คืออะไร

1.2 network edge

end systems (เครื่องปลายทาง), access networks (เครือข่ายสำหรับการเข้าถึง), links (สิ่งเชื่อมต่อ)

1.3 network core

packet switching, circuit switching, โครงสร้างเครือข่าย

1.4 delay (ความล่าช้า), loss (ข้อมูลสูญหาย), throughput (อัตราปริมาณงานที่ได้)

1.5 ชั้น protocol, service models (โมเดลการให้บริการ)

1.6 networks ภายใต้การโจมตี: ความปลอดภัย

1.7 ประวัติศาสตร์

ความปลอดภัยของเครือข่าย

- ด้านการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย:
 - วิธีการที่ผู้ร้ายสามารถโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 - วิธีที่เราจะสามารถปกป้องเครือข่ายจากการโจมตี
 - วิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีภูมิคุ้มกันต่อการโจมตี
- เริ่มแรกอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัย (มากเท่าที่ควร)
 - *original vision*: “กลุ่มของผู้ใช้ไว้วางใจซึ่งกันและกันที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่แทบจะไม่มีอะไรป้องกัน” 😊
 - ตอนนี้เหมือนนักออกแบบ Internet protocol จะเหมือนเล่นเกมไล่จับกับ attacker (ตามไม่ทันซะที)
 - เพราะต้องพิจารณาความปลอดภัยในทุก ๆ ชั้น !

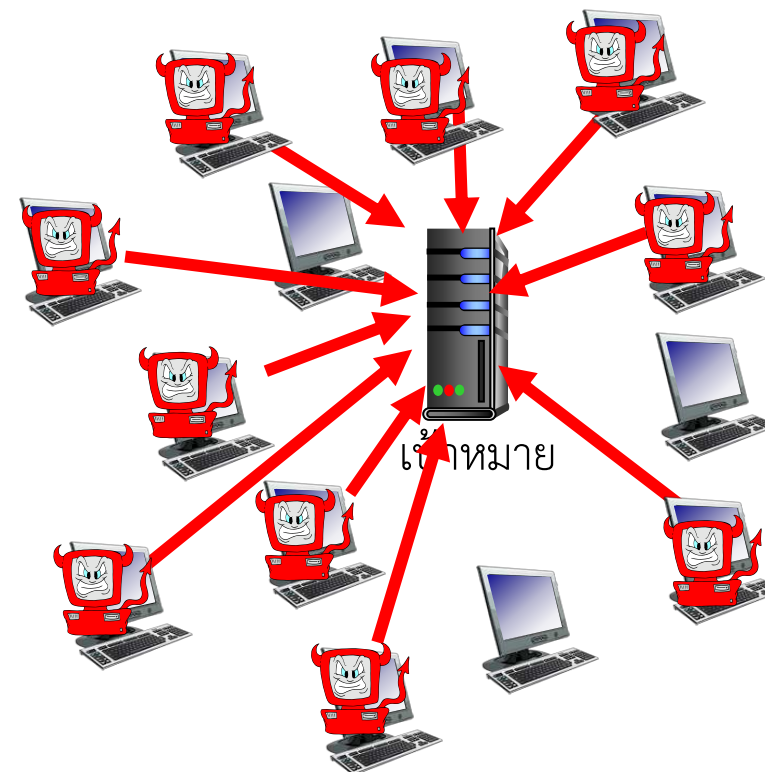
ผู้ร้าย: ใส่ malware เข้าไปในเครื่องผ่านเครือข่าย

- มัลแวร์สามารถไปอยู่ในเครื่องได้จาก :
 - **ไวรัส** : ติด virus เพราะมันทำสำเนาตัวเอง โดย รับ/เปิด หรือส่งสิ่งต่างๆ ทำงาน (เช่น ไฟล์แนบในอีเมล)
 - **เวิร์ม** : ติด worm เพราะมันทำสำเนาตัวเองได้ เข้ามาที่เครื่องได้แม้ผู้ใช้จะไม่ได้ download หรือเปิด file ด้วยตัวเอง (สั่งให้ตัวเองทำงานได้)
- **สปายแวร์** สามารถบันทึกการกดแป้นพิมพ์, เว็บไซต์ที่เคยเข้าไปดู, ส่งข้อมูลไปเก็บรวมไว้ที่เครื่องของผู้ร้าย
- เครื่องที่ติดเชื้อสามารถกลายเป็น **botnet**, ใช้สำหรับสแปม, โจมตีแบบ DDoS

ผู้ร้าย: โจมตี server และ เครือข่าย

การปฏิเสธการบริการ(DoS): ผู้โจมตีทำให้ระบบ (เซิร์ฟเวอร์, แบนด์วิดท์) ใช้งานไม่ได้หรือมีไม่พอ โดยส่งข้อมูลปลอมจำนวนมากให้กั้นทรัพยากรสูงมาก

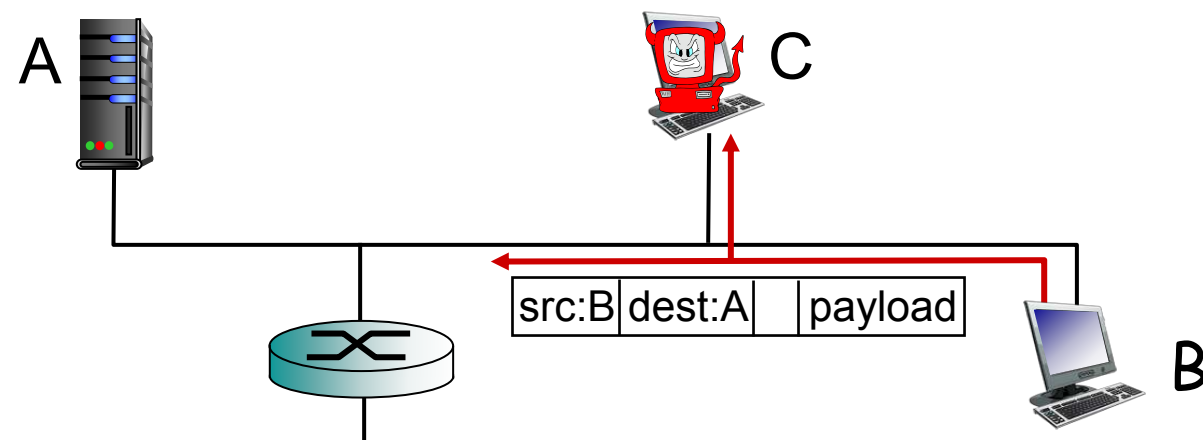
1. เลือกเป้าหมาย
2. เจาะไปที่โฮสต์รอบ ๆ เป้าหมาย
3. ส่งแพคเกจไปที่เป้าหมายผ่านโฮสต์ที่โดนเจาะ



ผู้ร้ายดักจับ packet มาอ่านได้

"การดักจับแพคเกจมาอ่าน" :

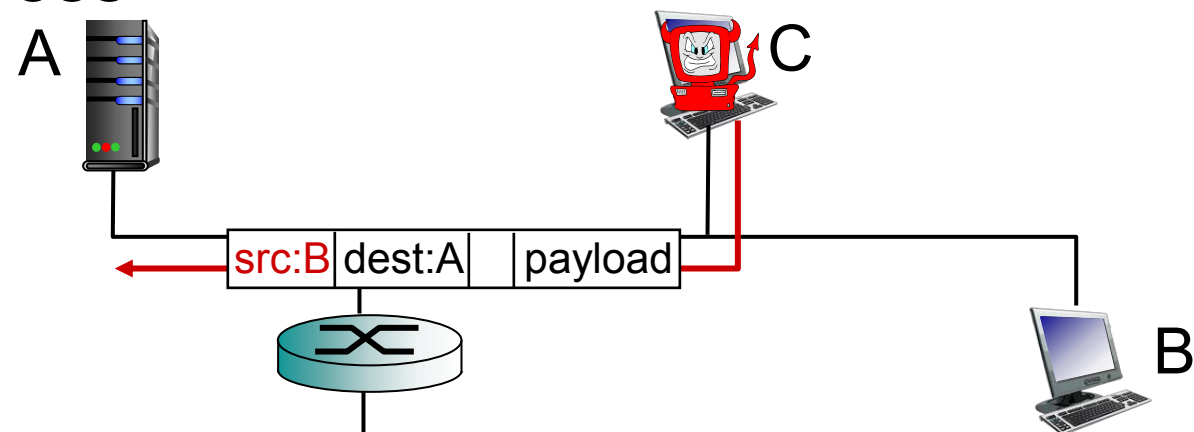
- เกิดในสื่อแบบกระจาย (เช่น อีเทอร์เน็ต สื่อไร้สาย ที่ใช้ร่วมกัน)
- การ์ดส่วนที่เชื่อมเครื่องกับเครือข่าย (ที่ถูกตั้งค่า mode ให้เป็น promiscuous) จะอ่านและบันทึกแพคเกจทั้งหมดที่ผ่านไปมา (รวมไปถึงรหัสผ่าน!)



ซอฟต์แวร์ชื่อ wireshark ใช้สำหรับการดักจับแพคเกจ (download ฟรี)

ผู้ร้ายสามารถปลอมที่อยู่ (ชื่อ) ของเครื่องได้

IP spoofing: send packet with false source address



... มีเนื้อหาเพิ่มเติมในเรื่องความปลอดภัย (ในบทที่ 8)

บทที่ 1: แผนการสอน

1.1 Internet คืออะไร

1.2 network edge

end systems (เครื่องปลายทาง), access networks (เครือข่ายสำหรับการเข้าถึง), links (สิ่งเชื่อมต่อ)

1.3 network core

packet switching, circuit switching, โครงสร้างเครือข่าย

1.4 delay (ความล่าช้า), loss (ข้อมูลสูญหาย), throughput (อัตราปริมาณงานที่ได้)

1.5 ชั้น protocol, service models (โมเดลการให้บริการ)

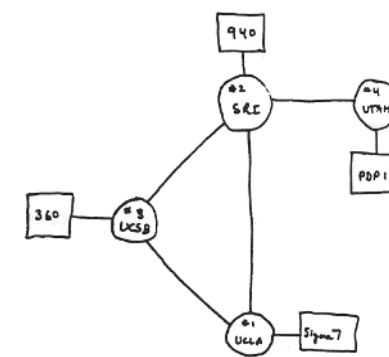
1.6 networks ภายใต้การโจมตี: ความปลอดภัย

1.7 ประวัติศาสตร์

ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต

1961-1972: หลักการ packet-switching ในยุคแรกๆ

- 1961: Kleinrock - ทฤษฎีแถวคอย แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ packet-switching
- 1964: Baran - packet-switching ในเครือข่ายของทหาร
- 1967: ARPAnet ก่อตั้งโดย Advanced Research Projects Agency
- 1969: การทำงานโหนดแรกที่ ARPAnet node
- 1972:
 - ARPAnet แพร่ตัวอย่างสู่สาธารณะชน
 - NCP (Network Control Protocol) โพรโตคอลโฮสต์ติดต่อกับโฮสต์ตัวแรก
 - โปรแกรมอีเมลโปรแกรมแรก
 - ARPAnet มี 15 โหนด



THE ARPA NETWORK

ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต

1972-1980: การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย, new and proprietary nets

- 1970: เครือข่ายดาวเทียม ALOHAnet ในฮาวาย
- 1974: Cerf and Kahn – สถาปัตยกรรมเครือข่ายที่เชื่อมต่อกัน
- 1976: Ethernet at Xerox PARC
- late70's: proprietary architectures: DECnet, SNA, XNA
- late 70's: switching ที่จำกัดความยาวของ packet (ก่อนที่จะมาเป็น ATM)
- 1979: ARPAnet มี 200 โหนด

Cerf and Kahn's หลักการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย:

- minimalism (นิยมการทำงานที่น้อยที่สุด), autonomy (จัดการตนเองได้) – ไม่มีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงภายในเครือข่ายเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปยังภายนอก
- โมเดลการให้บริการแบบพยายามที่สุด (best effort service model)
- router ไม่ต้องเก็บสถานะของการเชื่อมต่อ (stateless routers)
- กระจายการควบคุมออกไป

กำหนดสถาปัตยกรรมปัจจุบันของอินเทอร์เน็ต

ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต

1980-1990: โปรโตคอลใหม่ๆ ,เครือข่ายมีความแพร่หลาย

- 1983: การใช้งานของ TCP/IP
- 1982: นิยามโปรโตคอล smtp e-mail
- 1983: กำหนด DNS ใช้แปลงจากชื่อเป็นไอพีแอดเดรส
- 1985: นิยามโปรโตคอล ftp
- 1988: ใช้ TCP ควบคุมความคับคั่ง
- เครือข่ายระดับชาติใหม่ ๆ: Cset, BITnet, NSFnet, Minitel
- 100,000 โฮสต์เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายต่าง ๆ

ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต

1990, 2000's: ในเชิงพาณิชย์, เว็บ, โปรแกรมประยุกต์ใหม่ๆ

- ต้นยุค 1990: ARPAnet ยกเลิกการใช้งาน
- 1991: NSF จำกัดการใช้งาน NSFnet ในเชิงพาณิชย์ (ยกเลิกการใช้งานในปี 1995)
- ต้นยุค 1990: Web
 - hypertext [Bush 1945, Nelson 1960's]
 - HTML, HTTP: Berners-Lee
 - 1994: Mosaic, later Netscape
 - ปลายยุค 1990: เว็บเชิงพาณิชย์

ปลายยุค 1990 – 2000 :

- apps เจ๋ง ๆ มากขึ้น: instant messaging, แชร์ไฟล์แบบ P2P
- ความปลอดภัยทางเครือข่ายในระดับต้น ๆ
- ประมาณ 50 ล้านโฮสต์, 100 ล้านผู้ใช้งาน
- การเชื่อมต่อเครือข่ายหลักทำงานที่ระดับ Gbps

ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต

2005-ปัจจุบัน

- ประมาณ 750 ล้านโฮสต์
 - โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต
- การใช้งานเชิงรุกในการเข้าถึงบรอดแบนด์
- การเพิ่มขึ้นของการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง
- การเกิดขึ้นของเครือข่ายสังคมออนไลน์:
 - Facebook: จะมีผู้ใช้ 1 พันล้านคนในเร็ว ๆ นี้
- ผู้ให้บริการต่าง ๆ (Google, Microsoft) สร้างเครือข่ายของตนเอง
 - Bypass Internet, บริการ "ค้นหาแบบทันที", อีเมล และอื่นๆ
- การพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์, มหาวิทยาลัยต่าง ๆ, องค์กรต่าง ๆ เปิดให้บริการในกลุ่มเมฆ “cloud” (ยกตัวอย่าง เช่น Amazon EC2)

สรุปบทที่ 1

ครอบคลุมเนื้อหามากมาย !

- ภาพรวมทางอินเทอร์เน็ต
- โพรโตคอลคืออะไร?
- ส่วนขอบ, ส่วนแกนของเครือข่าย, ส่วนการเข้าถึงเครือข่าย
 - packet-switching VS circuit-switching
 - โครงสร้างอินเทอร์เน็ต
- ประสิทธิภาพ: การสูญเสีย, ความล่าช้า, อัตราการส่งผ่าน
- ชั้นต่าง ๆ, รูปแบบการบริการ
- ความปลอดภัย
- ความเป็นมา

สิ่งที่คุณได้:

- เนื้อหา, ภาพรวม, ความรู้สึกถึงเรื่องเครือข่าย
- รายละเอียดแบบเจาะลึกจะตามมา !

Credit ผู้แปล

1	56910040	MS.VANNAK SOTH
2	56920001	นางสาวเจษฎีย์ ล้ำเลิศ
3	56920003	นายธนศักดิ์ วุฒิวโรภาส
4	56920004	นายณพภูฏ เฉยศิริ
5	56920005	นายปรเมศวร์ รัตนผล
6	56920006	พันตรีพรภิรมย์ มั่นฤกษ์
7	56920007	นายวันปิยะ รัตตะมณี
8	56920336	นายฉัตรชัย เสกประเสริฐ
9	56920337	นายธนพนธ์ เดชจิระกุล
10	56920338	นายณินทร์ เมธิโยธิน
11	56920339	นายพงษ์พัช ไพรรัช
12	56920340	นางสาวพรพรรณ ขวัญกิจบรรจง
13	56920341	นายพัสกร ปัญญวรากิจ
14	56920343	นางโพธิรัตน์ หิรัญรุ่ง
15	56920344	นายรักชาติ เหมะสีขันทกะ
16	56920345	นายสมบูรณ์ เถลิมรัตนพร
17	56920346	นายสุชาติ กุนสง
18	56920347	นายเอกพล อ่อนปาน